



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

HOJA DE APROBACIÓN

REV.	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	VISA
01		REDACTOR	E. ZALDÍVAR	
		RESPONSABLE INGENIERÍA SISTEMA	J. GUARNEROS	
		COORDINADOR TÉCNICO	A. LAGO	
		INGENIERO DE CALIDAD	I. MAMIER	
		RESPONSABLE DE PROYECTO	G. LEFEVRE	

**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO
LÍNEA 9**

{SOP_CAP2-3}

**Soporte de curso para Usuarios
Finales del sistema
Puesto Central – Optimización**

APROBADO

 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO LÍNEA 9 Soporte de curso para Usuarios Finales del sistema Puesto Central – Optimización		
N° DE REFERENCIA TIS-SOP_CAP-05-0658-Y0031937	N° DE HOJAS 130	MODIFICACIÓN 01	FECHA 07/03/2006

5-12-08

FICHA DE EVOLUCIÓN

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	01/03/06	Creación del documento	
01	07/03/06	Toma en cuenta de las observaciones del STC	Observaciones derivadas de la reunión del 07/03/06

ÍNDICE

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN	7
1.1 IDENTIFICACIÓN	7
1.2 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA	7
1.3 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO	8
2. DOCUMENTOS APLICABLES	9
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE	9
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR	9
2.2.1 Documentos de referencia	9
3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR	10
4. SESIÓN OPTIMIZACIÓN	11
4.1 GENERALIDADES	11
4.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA	11
4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES	13
4.3.1 Imagen "Línea "	13
4.3.1.1 Descripción	13
4.3.1.2 Diálogos	15
4.3.1.2.1 Marcha/Paro Regulación	15
4.3.1.2.2 Marcha/Paro Regulación Intervalo	16
4.3.1.2.3 Marcha/Paro DBO Sistemático	17
4.3.1.2.4 Marcha/Paro Acoplamiento Regulación	18
4.3.1.2.5 Marcha/Paro Estacionamiento Mínimo	19
4.3.1.2.6 Anticipación Retraso de un tren	20
4.3.1.2.7 Anticipación Retraso Geográfico	20
4.3.1.2.8 Estación Fuera de Regulación	23
4.3.1.2.9 Marcha/Paro Alarmas Regulación	25
4.3.1.2.10 Cambio Marcha tipo	26
4.3.1.2.11 Tren Fuera de Regulación	28
4.3.1.2.12 Elección de velocidad para un tren	30
4.3.1.2.13 Tener informaciones sobre un tren	31
4.3.1.2.14 Diálogos " Seguimiento Trenes "	33
4.3.1.2.15 Llamar una imagen " Porción de Línea "	39
4.3.2 Imagen " Porción de Línea. "	40
4.3.2.1 Descripción	40
4.3.2.2 Diálogos	43
4.3.2.2.1 Cambio Intervalo Constante (IC)	43
4.3.2.2.2 Cambio HMA	44
4.3.2.2.3 Marcha/Paro SP	45
4.3.2.2.4 Diálogos " Seguimiento Trenes "	45
4.3.2.2.5 Tener informaciones sobre un tren	46

THALES

INFORMATION SYSTEMS

4.3.3	Imagen "Terminal Pantitlán", "Terminal Tacubaya"	48
4.3.3.1	Descripción	48
4.3.3.2	Diálogos	50
4.3.3.2.1	Diálogos de la Gestión de salida	50
4.3.3.2.2	Cambio Hora Programada (HPG)	53
4.3.3.2.3	Cambio Intervalo Programado (IPG)	54
4.3.3.2.4	Validación Diferencia Horaria	55
4.3.3.2.5	Cambio Hora Manual (HMA)	56
4.3.3.2.6	Cambio Intervalo Constante (IC)	57
4.3.3.2.7	Cambio Paso de Compensación	58
4.3.3.2.8	Diálogos de la Gestión Maniobras	62
4.3.3.2.9	Marcha/Paro Maniobras de cambio de vía	65
4.3.3.2.10	Marcha/Paro Maniobras de salida del garaje	65
4.3.3.2.11	Marcha/Paro Maniobras de entrada en garaje	66
4.3.3.2.12	Diálogos "Seguimiento Trenes"	67
4.3.3.2.13	Elección de maniobra de cambio de vía	69
4.3.4	Imagen "Explotación"	71
4.3.4.1	Descripción	71
4.3.4.2	Diálogos	73
4.3.4.2.1	Validar los CDVs de tratamiento	73
4.3.4.2.2	Consignar/ Desconsignar CDVs	73
4.3.5	Imagen "Horario Terminal Pantitlán", "Horario Terminal Tacubaya"	74
4.3.5.1	Descripción	74
4.3.5.2	Diálogos	76
4.3.5.2.1	Modificación de Maniobra	78
4.3.5.2.2	Tren suplementario	80
4.3.5.2.3	Retiro de tren	83
4.3.5.2.4	Cambio de orden	85
4.3.5.2.5	Trasladar horario	87
4.3.5.2.6	Vuelta al horario teórico	88
4.3.5.2.7	Cambio de tren	90
4.3.5.2.8	Reintegración tren	92
4.3.5.2.9	Impresión	95
4.3.6	Imagen "Averías"	96
4.3.6.1	Descripción	96
4.3.6.2	Diálogos	97
4.3.6.2.1	Visualización de las averías	97
4.3.6.2.2	Declaración de una avería	98
4.3.6.2.3	Fin de una avería	99
4.3.6.2.4	Modificación de una avería	100
4.3.6.2.5	Impresión de las averías	101
4.3.6.2.6	Ayuda sobre una avería	102
4.3.7	Imagen "Programa"	103
4.3.7.1	Descripción	103
4.3.7.2	Diálogos	103
4.3.7.2.1	Cargar un programa	104
4.3.7.2.2	Descargar un programa	105
4.3.8	Imagen "Diversos"	106
4.3.8.1	Descripción	106

4.3.8.2	Diálogos	106
4.3.8.2.1	Puesta en Marcha del Seguimiento de trenes	107
4.3.8.2.2	Inhibir el Seguimiento de trenes	108
4.3.8.2.3	Parar el Seguimiento de trenes	109
4.3.8.2.4	Anotación evento	110
4.3.8.2.5	Nombre CDVs y Agujas	111
4.3.8.2.6	Color NT	112
4.3.9	Imagen "Kilometraje"	113
4.3.9.1	Descripción	113
4.3.9.2	Diálogos	115
4.3.9.2.1	Modificación de un kilometraje	115
4.3.9.2.2	Modificación de los kilometrajes acumulados	116
4.3.9.2.3	Búsqueda de una motriz	117
4.3.10	Imagen "Formación"	118
4.3.10.1	Descripción	118
4.3.10.2	Diálogos	120
4.3.10.2.1	Creación de una formación	120
4.3.10.2.2	Modificación de una formación	121
4.3.10.2.3	Supresión de una formación	122
4.3.10.2.4	Búsqueda de una motriz o de un carro	123
5.	LISTA DE SÍMBOLOS ANIMADOS	124
6.	GLOSARIO	129

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1 Identificación

El presente documento define los procedimientos de utilización de los puestos operadores del sistema de Optimización, para la Línea 9 del Metro de México.

1.2 Generalidades sobre el sistema

El sistema de mando centralizado de la Línea 9 del Metro de México comprende las funciones principales siguientes :

1. Mando y regulación del movimiento de los trenes;
2. Mando y control de la alimentación en energía de tracción (750 VCC) a partir de la salida de las subestaciones rectificadoras (SR);
3. Control de las alarmas técnicas y operativas del sistema de detección de anomalías de presión de los neumáticos de los trenes (DNB);
4. Control de las alarmas técnicas y operativas de los sistemas electromecánicos instalados tanto en las estaciones como a lo largo de la Línea;
5. Ayuda al mantenimiento para cada uno de los sistemas antes mencionados.

El Puesto Central de Control PCC, objeto del presente manual de operador y operación, contribuye a realizar las funciones 1, 2 y 3 por medio del software instalado en los siguientes equipos :

- 4 puestos de trabajo en el pupitre del Regulador,
- 1 puesto de trabajo en el pupitre del Jefe de Reguladores,
- 1 servidor tiempo real con triple redundancia,
- Una red local de comunicaciones Ethernet redundante para interconectar estos equipos

Ciertos modos de operación han sido redefinidos en el ámbito de esta renovación. Los cambios propuestos se apoyan en las siguientes justificaciones:

- Ergonomía
- Adaptación a las nuevas tecnologías: nuevos elementos gráficos y sistemas de ventanas
- Coherencia de operación con las nuevas operaciones añadidas al sistema, inexistentes en el sistema a renovar

1.3 Presentación del documento

Este soporte de capacitación describe las imágenes y los diálogos relativos a las funciones de Regulación Automática, en los puestos operadores del Sistema de Optimización.

Los procedimientos generales de operación y funcionamiento de los puestos de trabajo del PCC están definidos en el Manual Operador y Operación {SUM1} Puesto Central - Mandos Directos.

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre llaves, " { } " identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Marca	Referencia	Descripción
[1]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03	BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[2]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 12/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".
[3]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 A 13/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".

2.2 Documentos del proveedor

2.2.1 Documentos de referencia

Marca	Referencia	Descripción
[4]	{SSS} TIS-SSS-05-0501-Y0031937	Especificaciones generales del sistema

3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR

Los procedimientos de utilización de un puesto operador están descritos en el documento {SUM1}.

Cabe destacar que la lista de alarmas y la lista de eventos que se pueden ver en la sesión de **Optimización** son idénticas en aspecto y contenido a las que se pueden ver en las sesiones **Tráfico y Tracción**. Esto permite al operador ver y reconocer en una sola ventana las alarmas de las tres sesiones.

Las sesiones **Tráfico, Tracción y Optimización** son privilegio del operador de los puestos del pupitre del TCO Línea 9.

4. SESIÓN OPTIMIZACIÓN

4.1 Generalidades

Todas las funciones descritas en este manual se refieren al modo normal de operación. Las funciones específicas del modo de operación repetición se describen en el documento {SUM5}.

4.2 Distribución de la pantalla

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:

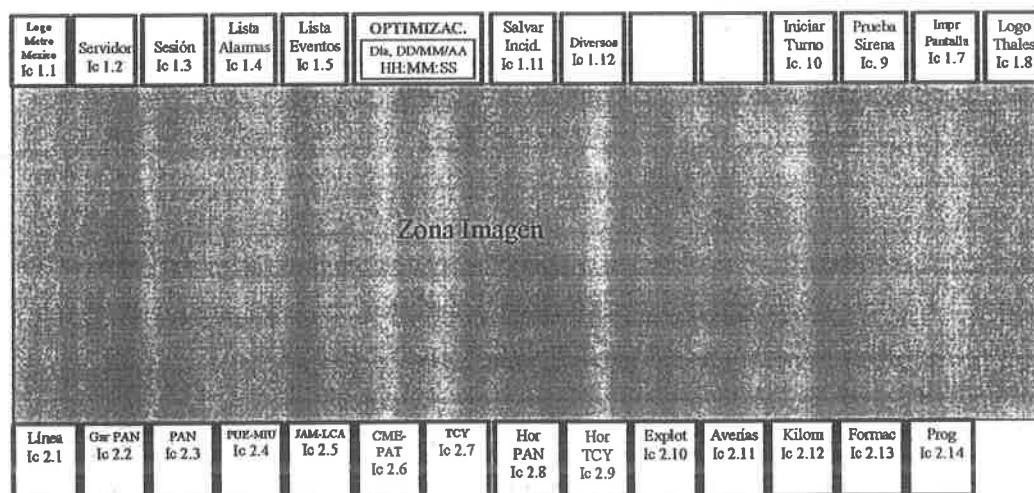


Fig 1. Pantalla de un puesto operador en la sesión Optimización

Ícono	Funcionalidad
Ic 1.2	Ícono de representación del estado de comunicación con el conjunto de servidores.
Ic 1.3	Abre la ventana de cambio de sesión.
Ic 1.4	Abre la ventana "Lista de Alarmas"
Ic 1.5	Abre la ventana "Lista de Eventos"
Ic 1.11	Abre la ventana "Salvar incidente" ver {SUM1}.
Ic 1.12	Abre la ventana "Diversos"
Ic 2.1	Acceso a la imagen " Línea ".

Icono	Funcionalidad
lc 2.2	Acceso a la imagen " Porción Línea Gar PAN".
lc 2.3	Acceso a la imagen " Terminal Pantitlán ".
lc 2.4	Acceso a la imagen " Porción Línea PUE-MIU".
lc 2.5	Acceso a la imagen " Porción Línea JAM-LCA".
lc 2.6	Acceso a la imagen " Porción Línea CME-PAT ".
lc 2.7	Acceso a la imagen " Porción Línea Terminal Tacubaya".
lc 2.8	Acceso a la imagen " Horario Pantitlán".
lc 2.9	Acceso a la imagen " Horario Tacubaya".
lc 2.10	Abre la ventana " Operación ".
lc 2.11	Abre la ventana " Averías ".
lc 2.12	Abre la ventana " Kilometraje ".
lc 2.13	Abre la ventana " Formación ".
lc 2.14	Abre la ventana " Programa ".

Los demás botones son los botones comunes a todas las sesiones. Ver {SUM1}

4.3 Descripción de las imágenes

4.3.1 Imagen “ Línea ”

4.3.1.1 Descripción

Esta imagen muestra un sinóptico general de la Línea con:

- Los estados de los grupos de CDVs,
- Los identificadores de las estaciones,
- Las ventanas del número del tren
- Las ventanas del número de la motriz
- El estado de los DBO en cada estación,
- Los andenes,
- Los ruptores,
- Las zonas tracción.

En la parte superior e inferior de esta imagen, se visualizan las platinas de los botones funcionales de regulación en Línea para cada vía:

- Marcha/paro regulación
- Marcha/paro regulación intervalo
- Marcha/paro DBO sistemático
- Marcha/paro Acoplamiento regulación
- Marcha/paro estacionamiento mínimo
- Anticipación retraso tren
- Anticipación retraso geográfico
- Tren fuera de regulación
- Elección de velocidad para un tren
- Estación fuera de regulación

- Marcha/paro alarmas regulación
- Cambio marcha tipo
- Numerar trenes
- Información trenes

Si el operador selecciona un nombre de estación en Línea, la imagen es reemplazada por la de "Porción de Línea" que contiene la estación seleccionada.

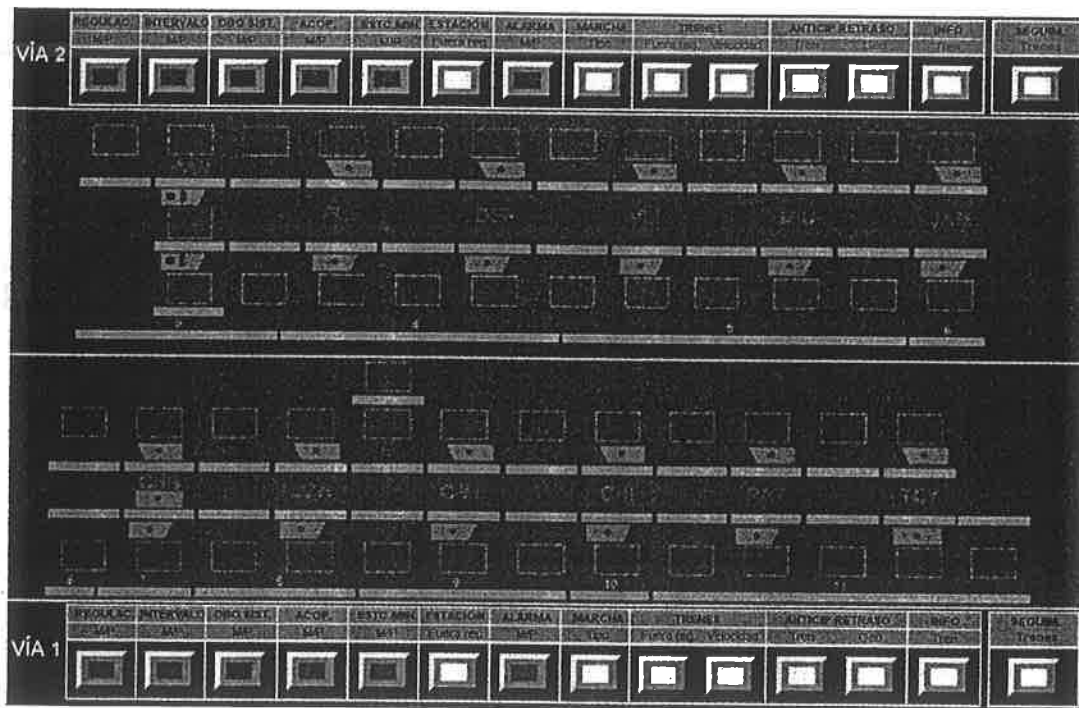


Fig 2. Imagen Línea

4.3.1.2 Diálogos

Todas las acciones de regulación se hacen por un grupo de botones para cada vía; el grupo especifica la vía.

4.3.1.2.1 Marcha/Paro Regulación

MARCHA/PARO REGULACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta; la barra de íconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ Regulación M/P ”	Si el botón está en rojo, la regulación está fuera de servicio para esta vía. Si el botón está en verde, la regulación está en servicio para esta vía.
Notas:	
- Para poner en marcha o parar la regulación, hay que oprimir el botón “Regulación M/P” - Cabe resaltar que la regulación se pone automáticamente en servicio por ambas vías cuando se carga el programa de operación con una hora inferior a la hora de salida del primer tren del día. - Después de una Marcha Regulación, la regulación únicamente toma en cuenta los trenes después de su salida de la terminal. - Después de un diálogo Marcha SP (capítulo 4.3.2.2.3), la regulación pasa a ‘paro’ automáticamente.	

4.3.1.2.2 Marcha/Paro Regulación Intervalo

MARCHA/PARO REGULACIÓN INTERVALO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ Intervalo M/P ”	Si el botón está en rojo, la regulación de intervalo está fuera de servicio para esta vía. Si el botón está en verde, la regulación de intervalo está en servicio para esta vía.
Notas:	
- Para poner en marcha o parar la regulación de intervalos, hay que oprimir el botón “ Intervalo M/P ”.	
- El botón “ Intervalo M/P ” está ausente Si la regulación está fuera de servicio para esta vía.	
- La regulación de intervalo está en servicio cuando se pone en servicio la regulación de la vía.	

4.3.1.2.3 Marcha/Paro DBO Sistemático

MARCHA/PARO DBO SISTEMÁTICO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ DBO Sist. M/P ”	Si el botón está en rojo, no hay mando sistemático de los DBO cuando los trenes entran en las estaciones de esta vía. Si el botón está en verde, hay mando sistemático de los DBO cuando los trenes entran en las estaciones de esta vía.
Notas:	
- Para poner en marcha o parar la función DBO sistemático, hay que oprimir el botón “ DBO Sist. M/P ”.	
- El botón “ DBO Sist. M/P ” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.	
- El botón “ DBO Sist. M/P ” aparece en rojo de manera predeterminada cuando se pone en servicio la regulación de la vía.	
- Cuando la regulación está en modo DBO sistemático, los DBO se encienden para todos los trenes en todas las estaciones de la vía , cuando el tren entra en la estación; la regulación puede así controlar un estacionamiento mínimo.	
- Si el modo DBO sistemático está en paro, el DBO se enciende únicamente si el tren tiene un adelanto importante o si hay una retención calculada por la regulación de intervalo al momento de la entrada del tren en la estación.	

4.3.1.2.4 Marcha/Paro Acoplamiento Regulación

MARCHA/PARO ACOPLAMIENTO REGULACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ Acopl. M/P ”	Si el botón está en rojo, la regulación no está acoplada y ningún mando es enviado al terreno (DBO, velocidad) para esta vía. Si el botón está en verde, la regulación está acoplada y puede enviar mandos al terreno (DBO, velocidad) para esta vía.
Notas:	
- Para acoplar o desacoplar la regulación de la vía, hay que oprimir el botón “ Acopl. M/P ”. - El botón “ Acopl. M/P ” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía. - La regulación está acoplada cuando se pone en servicio la regulación de la vía. - Cuando el operador desea no tener efecto de regulación sobre la circulación de sus trenes, se recomienda hacer Paro Acoplamiento Regulación en lugar de Paro Regulación. Así, no se pierden las informaciones ligadas a los trenes en cada vía	

4.3.1.2.5 Marcha/Paro Estacionamiento Mínimo

MARCHA/PARO ESTACIONAMIENTO MÍNIMO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ Estac. Mín. M/P ”	Si el botón está en rojo, la regulación usa como tiempo de estacionamiento mínimo el tiempo de estacionamiento normal definido en la marcha tipo de los trenes de la vía. Si el botón está en verde, la regulación utiliza el tiempo de estacionamiento mínimo definido para los trenes de la vía (siempre que no se haya prohibido o restringido el tiempo de estacionamiento mínimo en el programa de operación).

Notas:

- Para cambiar de estado la autorización de Estacionamiento mínimo para esta vía, hay que oprimir el botón “ Estac. Mín. M/P ”.
- El botón “ Estac. Mín. M/P ” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.
- El tiempo de estacionamiento mínimo se autoriza cuando se pone en servicio la regulación de la vía.
- Si la regulación está en modo Paro Estacionamiento mínimo, se considera el tiempo de estacionamiento mínimo como el tiempo de estacionamiento normal de la marcha tipo. Se elegirán más rápidamente las velocidades aceleradas en caso de atraso.

4.3.1.2.6 Anticipación Retraso de un tren

ANTICIPACIÓN RETRASO DE UN TREN

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ Anticip. Retraso ”	La ventana “ Anticipación Retraso ” aparece en la pantalla.
• Con las 4 flechas, dar el tiempo en minutos y segundos (ver Fig 3)	
• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación del tren donde se encuentra el tren tomando retraso	La ventana desaparece.

Notas:

- El botón “ Anticip. Retraso ” está ausente si la regulación de intervalo está fuera de servicio para esta vía.
- El botón “ Anticip. Retraso ” sirve para indicar a la regulación de intervalos que un tren va a tener retraso (acumular tiempo en su recorrido) en algún punto de la vía. La regulación de intervalos puede anticipar el retraso y calcular las retenciones a aplicar sobre los otros trenes
- El diálogo se puede hacer para un tren en inter estación o en andén de estación
- El botón “ SALIR ” permite regresar a la imagen “ Línea ”, sin anticipar un retraso.

La ventana “ Anticipación Retraso ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



Fig. 3. Ventana “ Anticipación Retraso Tren ”

4.3.1.2.7 Anticipación Retraso Geográfico

ANTICIPACIÓN RETRASO GEOGRÁFICO

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen " Línea " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Anticip. Retraso Geo "	La ventana " Anticipación Retraso geográfico " aparece en la pantalla.
• Seleccionar una de las dos opciones: "Andén estación" o "Interestación precedente"	
• Con las 4 flechas, dar el tiempo en minutos y segundos (ver Fig 4)	La ventana desaparece.
• Seleccionar en la ventana el acrónimo de la estación donde se encuentra el tren tomando retraso	

Notas:

- El botón " Anticip. Retraso Geo " está ausente si la regulación de intervalo está fuera de servicio para esta vía.
- Sirve para indicar a la regulación de intervalos que los trenes van a tener un retraso en inter estación o en andén de estación de la vía. La regulación de intervalos puede anticipar el retraso y calcular las retenciones a aplicar sobre los otros trenes
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Línea ", sin anticipar un retraso.
- Para suprimir el anticipo de retraso geográfico, se debe volver a abrir la ventana y configurar un anticipo de 0 minutos y 0 segundos.

La ventana "Anticipación Retraso Geo" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Anticipación retraso geográfico

Hacia la estación Andén estación

☐ Inter estación precedente

Cada tren va a perder 0 0 Minutos 0 0 Segundos

Seleccionar andén o interestación, el valor del tiempo y después designar el nombre de la estación en los botones de esta pantalla.

Salir

Fig. 4. Ventana " Anticipación Retraso Geográfico "

4.3.1.2.8 Estación Fuera de Regulación

ESTACIÓN FUERA DE REGULACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ Estación Fuera Reg. ” (ver Fig 5)	La ventana “ Estación Fuera Regulación ” aparece en la pantalla.
• Seleccionar en la imagen el acrónimo de la estación a poner fuera de regulación	La ventana desaparece.

Notas:

- El botón “ Estación Fuera Reg. ” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.
- Para poner fuera de regulación una estación para esta vía o poner en regulación una estación, hay que designar en el sinóptico el acrónimo de la estación correspondiente.
- Si una estación por una vía está fuera de regulación, no hay mando de DBO ni de velocidad para esta estación. Un tren en esta estación no puede perturbar el recorrido de trenes de esta vía.
- Una estación está automáticamente fuera de regulación en caso de falla de la teletransmisión.
- El botón “ SALIR ” permite regresar a la imagen “ Línea ”, sin poner fuera de regulación o en regulación una estación.
- El campo (V2 o V1) de la ventana “ Estación Fuera Reg. ” no puede ser modificado, ya que éste procede de la vía que fue seleccionada en la imagen “Línea”, si se desea cambiar de vía deberá de regresar a la imagen “Línea” mencionada.

La ventana " Estación Fuera Regulación" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

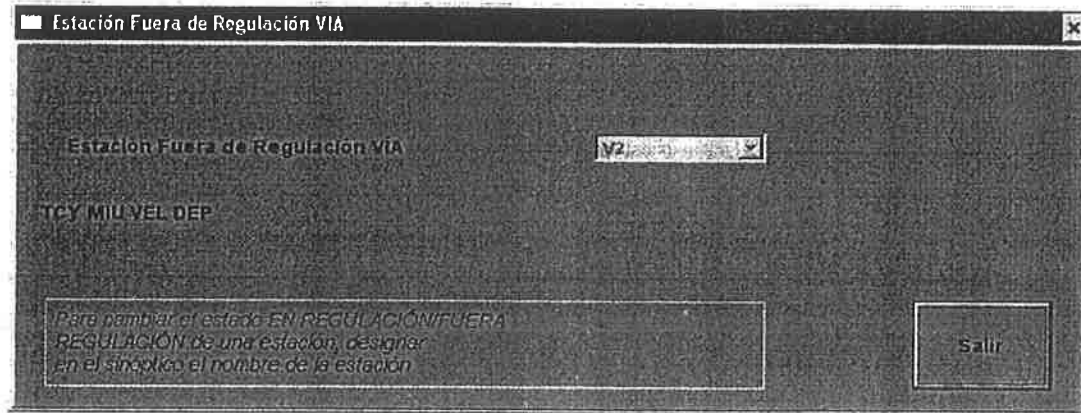


Fig. 5. Ventana " Estación Fuera de Regulación "

4.3.1.2.9 Marcha/Paro Alarmas Regulación

MARCHA/PARO ALARMAS REGULACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ Alarmas M/P ”	Si el botón está en rojo, la regulación no manda alarmas a la lista de alarmas Si el botón está en verde, la regulación manda todas las alarmas para esta vía a la lista de alarmas
Notas:	
- El botón “ Alarma M/P ” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.	
- La regulación manda todas las alarmas cuando se pone en servicio la regulación de la vía.	
- Las alarmas de franqueamiento se envían en cualquier caso a la lista de alarmas.	

4.3.1.2.10 Cambio Marcha tipo

CAMBIO MARCHA TIPO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Marcha Tipo "	La ventana " Marcha Tipo - Inicio " aparece en la pantalla. Se visualiza en la ventana la marcha tipo actual de los trenes a la salida de la terminal (Y).
• Elegir una de las 2 funciones: " Cambiar marcha Tipo " o " Regresar a marcha tipo programada" (ver Fig 6). • Si se eligió la función " Cambiar Marcha Tipo ", entrar la marcha tipo elegida • Elegir el modo del cambio (" A partir de la próxima salida " o " para todos los trenes en la vía ").(ver Fig 7).	La ventana "Marcha Tipo - Cambio" aparece en la pantalla..
• Seleccionar el botón "VALIDAR"	La ventana desaparece.
Notas:	
- El botón "Marcha Tipo " está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía.	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Línea ", sin cambiar la marcha tipo	

La ventana "Marcha Tipo - Inicio" se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



Fig. 6. Ventana "Marcha Tipo - Inicio"

La ventana "Marcha Tipo - Cambio" es la siguiente:

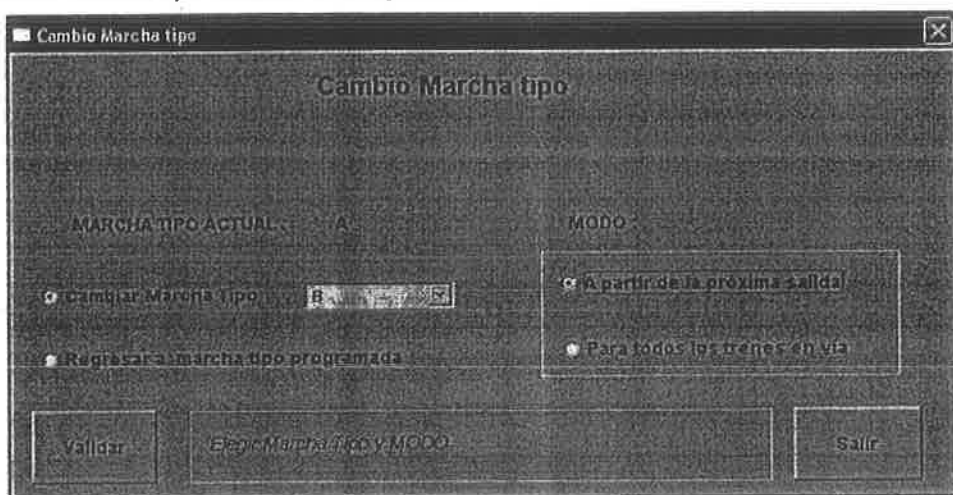


Fig. 7. Ventana "Marcha Tipo - Cambio"

4.3.1.2.11 Tren Fuera de Regulación

TREN FUERA DE REGULACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ Tren Fuera Reg. ” (ver Fig 8).	La ventana “ Tren Fuera Regulación ” aparece en la pantalla. En esta ventana se visualizan los trenes que ya están fuera de regulación.
• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación del tren a poner fuera de regulación	
Notas:	
- El botón “ Tren Fuera Reg. ” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía. - Cuando se pone fuera de regulación un tren, el tren está fuera de regulación hasta su llegada a la próxima terminal. (No se puede poner en regulación un tren fuera de regulación). - Cuando un tren está fuera de regulación, no hay DBO ni mando de velocidad para este tren y éste no debe perturbar a los otros trenes de esta vía. - El botón “ SALIR ” permite regresar a la imagen “ Línea ”, sin poner un tren fuera de regulación.	

La ventana " Tren Fuera de Regulación" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

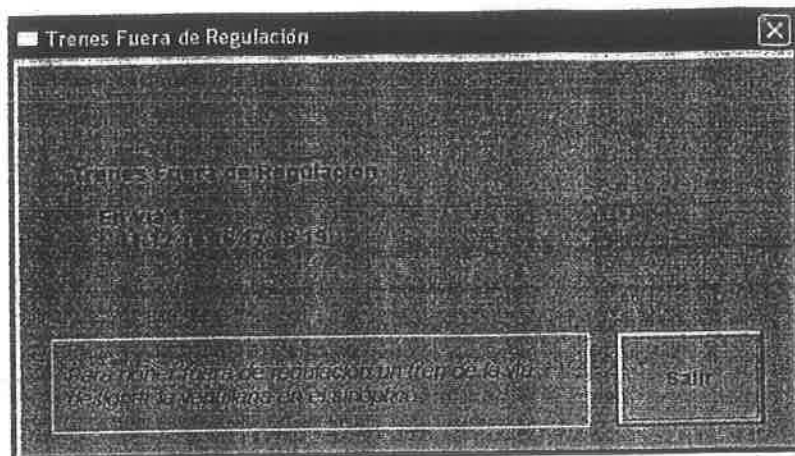


Fig. 8. Ventana " Tren Fuera Regulación "

4.3.1.2.12 Elección de velocidad para un tren

ELECCIÓN DE VELOCIDAD PARA UN TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ Velocidad ”	La ventana “ Velocidad ” aparece en la pantalla.
• Escoger una velocidad (ver Fig 9)	
• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación del tren a forzar con la velocidad elegida	
Notas:	
- El botón “ Velocidad ” está ausente si la regulación está fuera de servicio para esta vía. - La opción de velocidad "Regulada" permite regresar a la elección de velocidad calculada por la regulación automática. - El botón “ SALIR ” permite regresar a la imagen “ Línea ”, sin modificar la marcha.	

La ventana " Velocidad" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

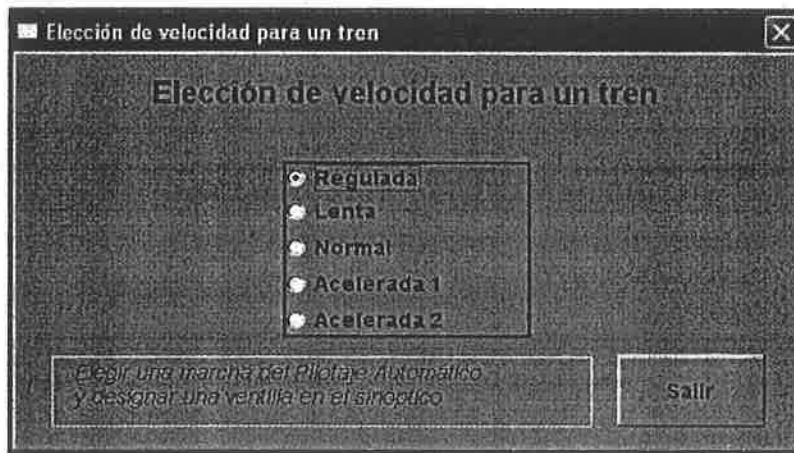


Fig. 9. Ventana " Velocidad "

4.3.1.2.13 Tener informaciones sobre un tren

TENER INFORMACIONES SOBRE UN TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen “ Línea ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ Info ” • Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación el la que se encuentra el tren sobre el cual el operador desea tener informaciones	La ventana “ Informaciones Tren” aparece en la pantalla Las informaciones sobre el tren escogido aparecen en la ventana. (Ver Fig 10)

Notas:

- El botón “ Info ” está siempre presente.
- Se pueden tener informaciones sobre un tren únicamente si éste es conocido por la regulación; no se pueden tener informaciones sobre un tren ubicado en terminal.
- Las informaciones presentadas son:
 - Número del tren, de la vía, y de la estación,
 - Velocidad elegida por la regulación:
 - L(lenta), N(normal), A1(accelerada 1), A2(accelerada 2) R(Regulada), L(Lluvia).
 - HPG : Hora programada
 - HBR : Hora de base regulación
 - HSA : Hora de Salida anunciada
 - HSR : Hora de salida real
 - H estación : Hora de salida calculada de la estación
 - Atraso : Atraso del tren,
 - Ret. : Valor de la retención calculada por la regulación de intervalo.
 - Si el valor de la retención es superior al valor del atraso, el tren va tener un sobre-estacionamiento.
 - Estac : Tiempo de estacionamiento calculado
 - Marcha tipo : Marcha tipo seguida por el tren
 - PC delante y atrás: Valores del paso de compensación atrás y delante
- El operador puede oprimir otra ventanilla en el sinóptico, o oprimir el botón “ Salir ” para regresar a la imagen “ Línea ”.

La ventana "Informaciones Tren" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "Informaciones Tren" with a standard Windows title bar. The window contains several input fields for train information:

- Tren: 01
- Via: V1
- Velocidad: (empty)
- Marcha Tipo: A
- HPC: 15:12:00
- HBR: 15:12:00
- HSA: 15:12:00
- HSR: 15:09:08
- Hestacion: 15:12:00
- Atraso: 02:10
- Ret.: 00:00
- Estac.: (empty)
- PC Delante: 00:30
- PC Atras: 00:30
- Estacion: Puebla
- Posición: Inter-estacion

At the bottom, there is a text box containing the instruction "Designar una ventanilla de tren en el sinóptico" and a "Salir" button.

Fig. 10. Ventana " Informaciones Tren "

4.3.1.2.14 Diálogos "Seguimiento Trenes"

Los diálogos "Seguimiento Trenes" se hacen oprimiendo el botón "seguimiento trenes".

El botón "Seguimiento Trenes" únicamente está ausente si el seguimiento no está en servicio (el seguimiento se pone en servicio con la imagen Diversos), es decir, está presente aunque la regulación por esta vía esté en paro.

La ventana "Seguimiento Trenes - Inicio" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

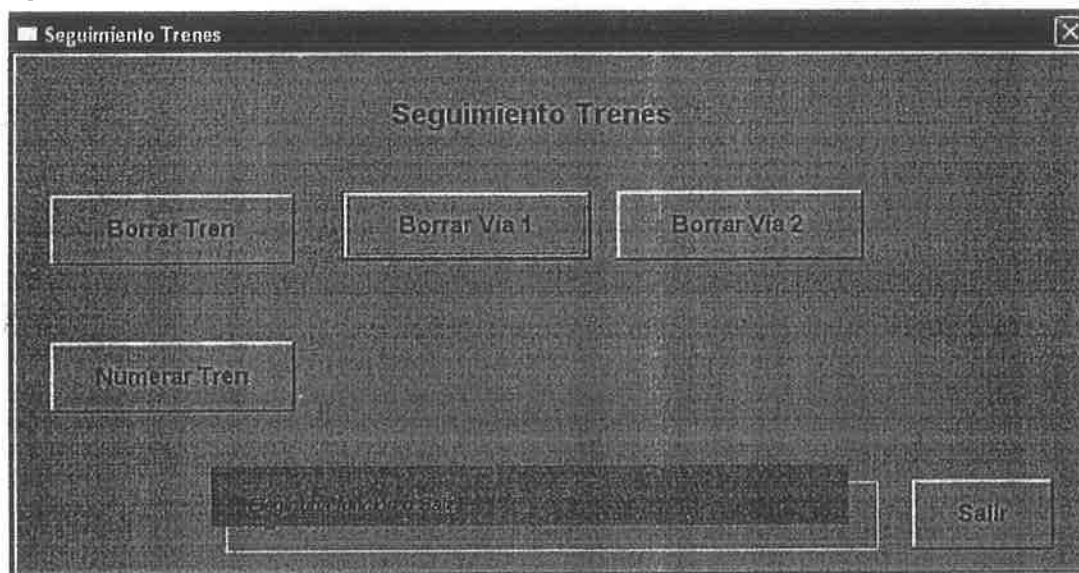


Fig. 11. Ventana "Seguimiento Trenes - Inicio" (Imagen Línea)

4.3.1.2.14.1 Numerar o cambiar el número de un tren

NUMERAR O CAMBIAR EL NÚMERO DE UN TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen “ Línea ” y la ventana “ Seguimiento Trenes - Inicio ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón “ NUMERAR TREN ” • Con las flechas elegir el número de operación deseado y el número de la motriz (facultativo)(ver Fig 12) • Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación donde se encuentra el tren a numerar o a cambiar su numeración • Presionar el botón “ SALIR ” ó elegir una función	La ventana “ Seguimiento Trenes - Numerar Tren ” aparece en la pantalla
Notas:	
- El botón “ Salir ” permite regresar a la imagen “ Línea ”. - Si la función seguimiento rechaza el diálogo (por ejemplo, no hay tren en la zona asociada a la ventanilla), el operador puede seleccionar otra ventanilla en el sinóptico, sino la ventana regresa al estado original	

La ventana "Seguimiento Trenes - Numerar Tren" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

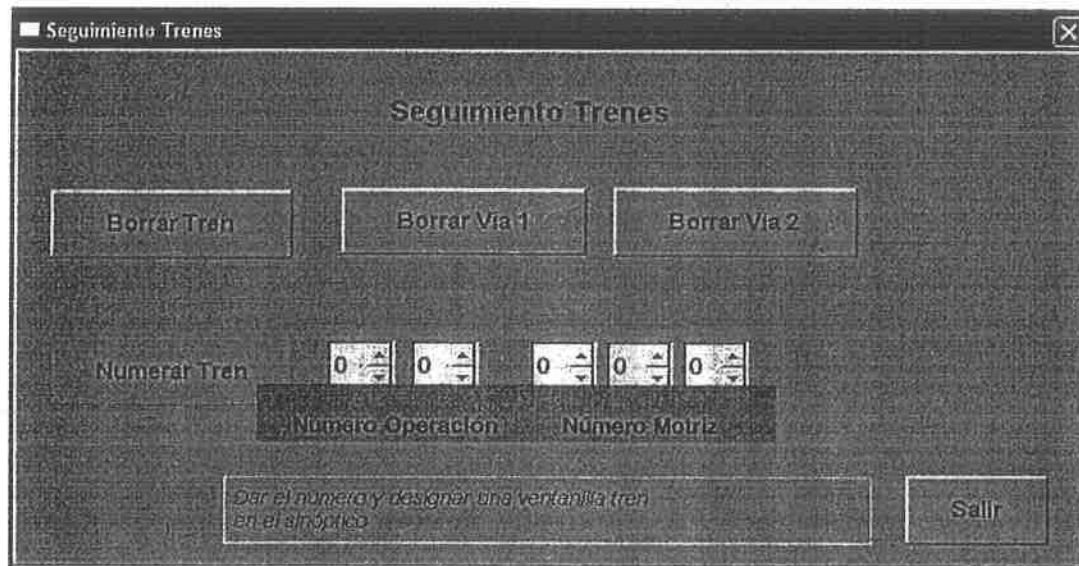


Fig. 12. Ventana " Seguimiento Trenes - Numerar Tren"

4.3.1.2.14.2 Borrar un tren

BORRAR UN TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " y la ventana " Seguimiento Trenes - Inicio " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Borrar Tren "	La ventana " Seguimiento Trenes - Borrar " aparece en la pantalla
• Elegir el tipo de borrado (Ver Fig 13)	Si se elige "NT solamente", el tren no se perderá por el seguimiento; continua con un número especial no visualizado en el TCO y visualizado como "***" en las imágenes sinóptico. Si se elige "NT y NM", el tren se perderá por el seguimiento.¹ La selección predeterminada es "NT solamente".
• Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación donde se encuentra el tren a borrar	
Notas:	
- El botón " Salir " permite cerrar esta ventana y regresar a la imagen " Línea ". - Si la función seguimiento rechaza el diálogo (por ejemplo, no hay tren en la zona correspondiente a la ventanilla), el operador puede oprimir otra ventanilla en el sinóptico, sino la ventana regresa al estado original.	

¹ Se crea un nuevo número de tren para el seguimiento si se hace un diálogo de numeración o cuando el tren pasa sobre algunos CDVs en terminal (CDVs de entrada en el seguimiento)

La ventana es la siguiente:

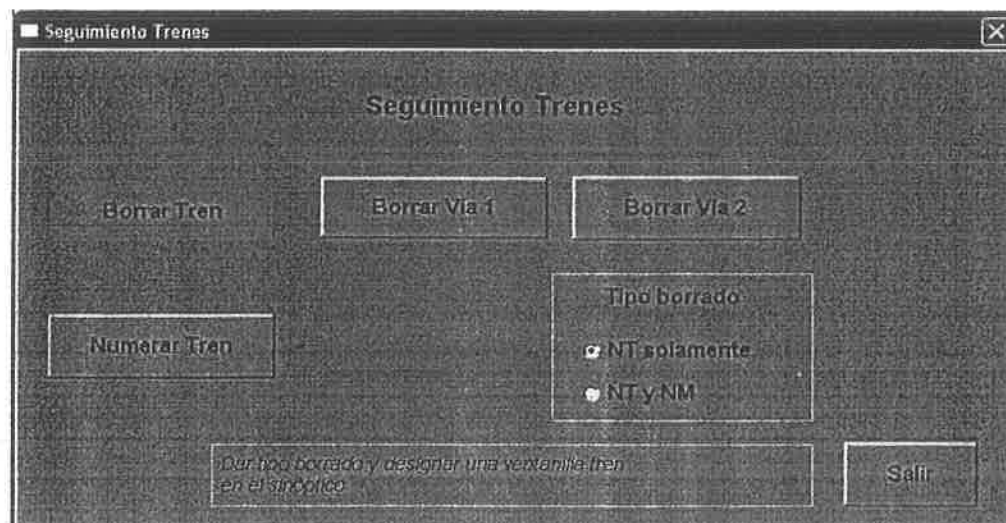


Fig. 13. Ventana " Seguimiento Trenes - Borrar "

4.3.1.2.14.3 Borrar Vía 1 o 2

BORRAR VÍA 1 O 2	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen " Línea " y la ventana " Seguimiento Trenes - Inicio " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Borrar Vía 1 " o " Borrar Vía 2 "	La ventana " Seguimiento Trenes - Borrar Vía " aparece en la pantalla
• Elegir el tipo de borrado (Fig 14).	Si se elige "NT solamente", los trenes de la vía no se perderán por el seguimiento; continúan con un número especial no visualizado en el TCO y visualizado como "***" en las imágenes sinóptico. Si se elige "NT y NM", los trenes se perderán por el seguimiento. La selección predeterminada es "NT solamente".
• Presionar el botón " Validar "	Regresar a la ventana " Seguimiento Trenes - Inicio "
Notas:	
- El botón " Salir " permite cerrar la ventana y regresar a la imagen " Línea ".	

La ventana es la siguiente:

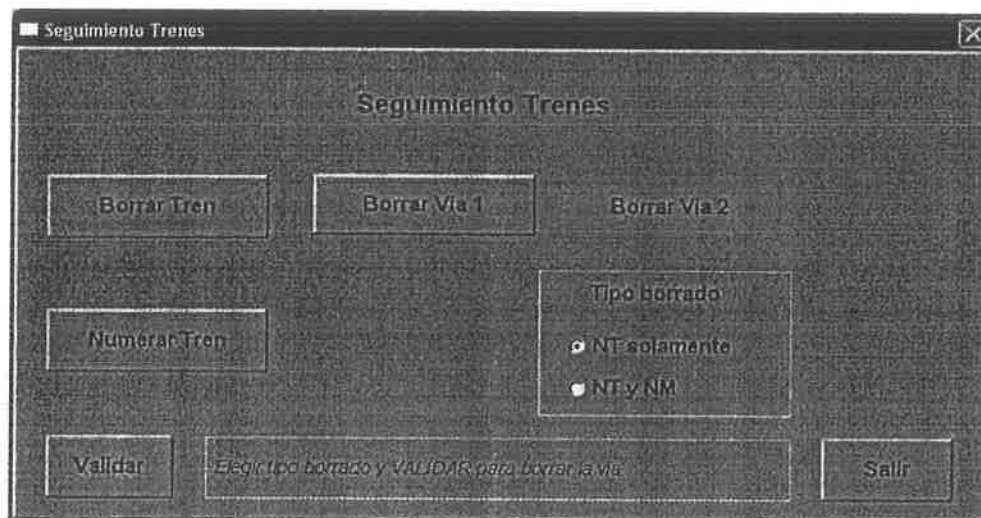


Fig. 14. Ventana " Seguimiento Trenes - Borrar Vía "

4.3.1.2.15 Llamar una imagen " Porción de Línea"

LLAMAR UNA IMAGEN " PORCIÓN DE LÍNEA.. "	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Presionar en el sinóptico el acrónimo de la estación elegida	La imagen " Porción de Línea..." correspondiente aparece en la pantalla.
Notas:	
- No se pueden oprimir los acrónimos de las terminales. Las imágenes de las terminales son accesibles directamente desde la barra de íconos.	

4.3.2 Imagen “ Porción de Línea. ”

4.3.2.1 Descripción

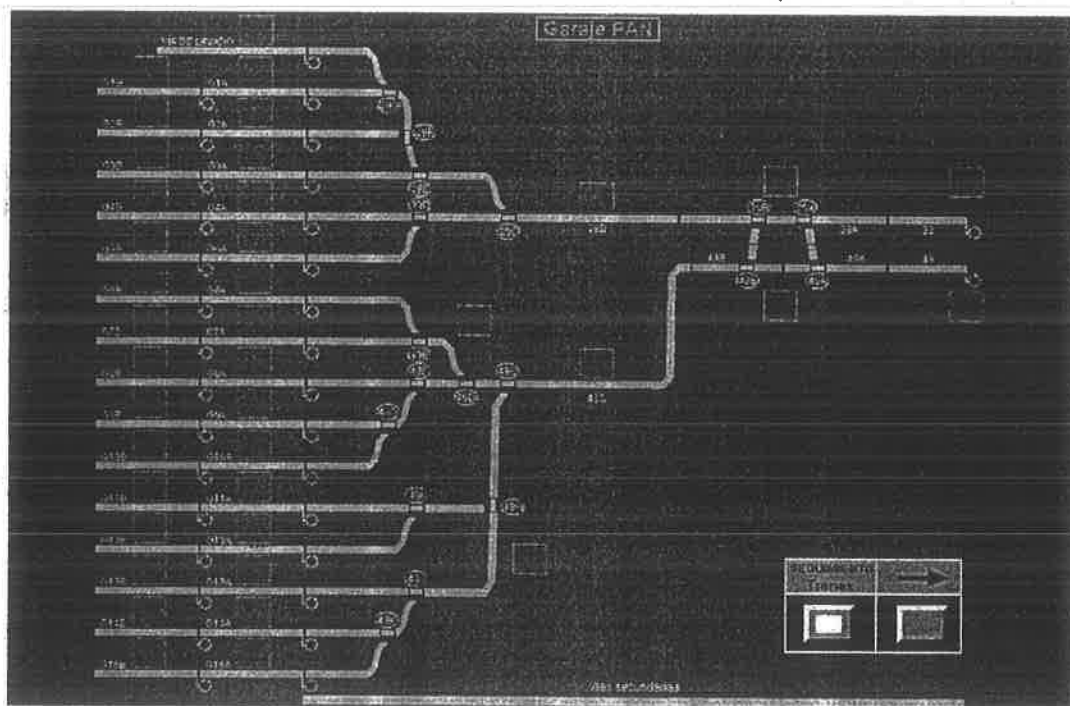
Las imágenes “ Porción de Línea ” son 4 imágenes cada una de las cuales contiene 3 ó 4 estaciones en Línea (excepto Gar PAN).

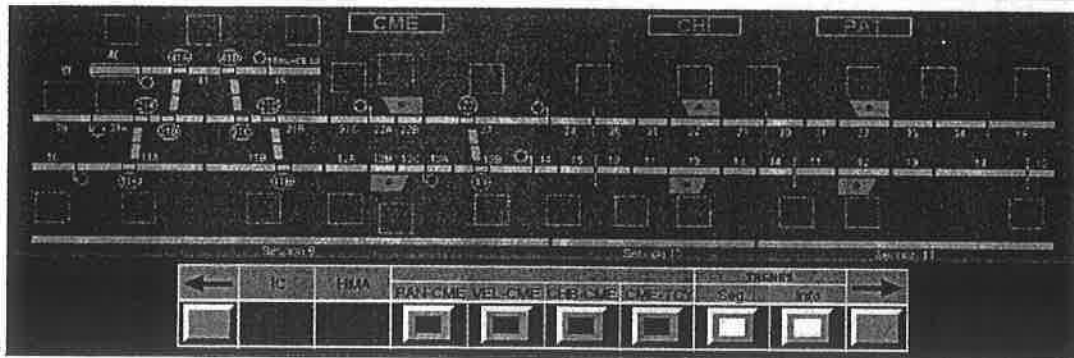
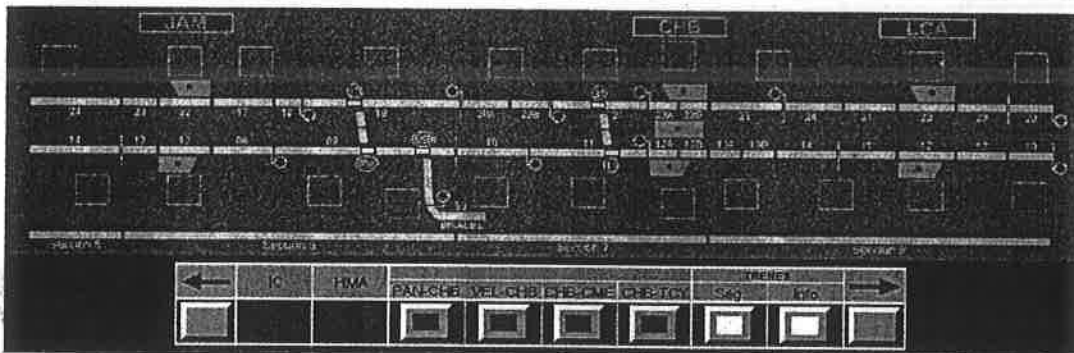
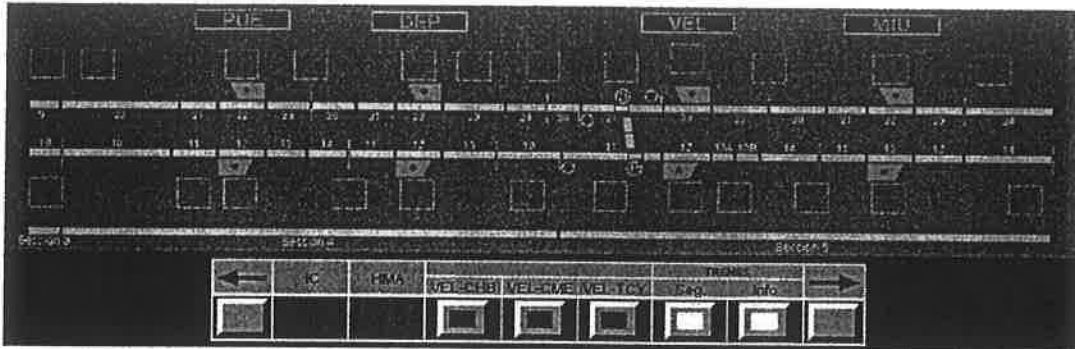
Cada imagen muestra un sinóptico de la porción de Línea con:

- los estados de los CDVs,
- la posición de las agujas,
- las ventanas de número del tren
- las ventanas de número de la motriz
- los identificadores de las estaciones,
- los indicadores DBO,
- la indicación Personal en Vía,
- la indicación SP,
- el DNB si existe en la porción,
- los ruptores,
- los andenes,
- las señales,
- las secciones de tracción,

En la parte inferior de esta imagen, se visualiza

- la platina de los botones funcionales de SP, que se pueden seleccionar a partir de la estación SP (no puede haber más de una estación SP en una imagen "Porción de Línea"):
 - Marcha/paro SP (1 botón para cada función SP posible)
 - Cambio HMA (en la estación SP de la imagen)
 - Cambio IC (en las 2 estaciones de las extremidades de la función SP seleccionada)
- Un botón numerar trenes
- Un botón información trenes
- Un botón de acceso a la próxima imagen porción de Línea a la derecha
- Un botón de acceso a la próxima imagen porción de Línea a la izquierda





4.3.2.2 Diálogos

4.3.2.2.1 Cambio Intervalo Constante (IC)

CAMBIO IC	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Porción Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón IC	La ventana " IC " aparece en la pantalla
• Elegir el intervalo IC deseado con las flechas (Ver Fig 15)	La flecha de las unidades de segundos pasa de 5 en 5 segundos.
• Seleccionar la opción "VALIDAR"	La ventana desaparece
Notas:.	
- Para poner en modo IC o cambiar el intervalo IC, hay que oprimir el botón IC.	
- Este botón está presente únicamente si hay un SP activo para la zona de la imagen Porción de Línea.	
- Si el botón está en rojo, la función salida del SP está en modo HMA. Se volverá en modo IC automáticamente cuando un tren sale del andén del SP.	
- Si el botón está en verde, la función salida del SP está en modo IC	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Porción Línea " sin cambiar el intervalo IC	

La ventana " IC" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

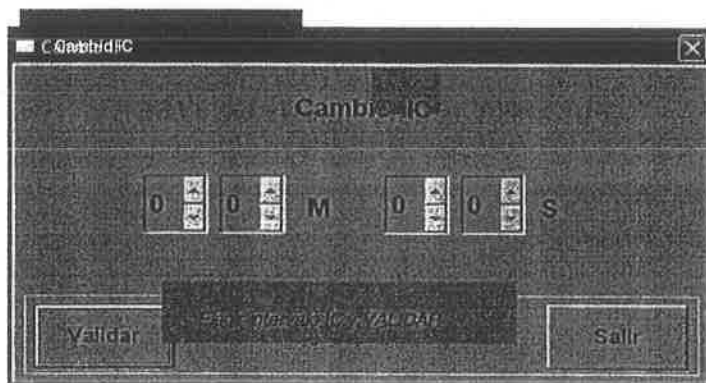


Fig. 15. Ventana "IC "

4.3.2.2.2 Cambio HMA

CAMBIO HMA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen " Porción Línea " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón HMA	La ventana " HMA " aparece en la pantalla
• Elegir la hora HMA deseada con las flechas (Ver Fig 16).	la ventana está inicializada con la hora del reloj al momento del diálogo. La flecha de las unidades de segundos pasa de 5 en 5 segundos.
• Seleccionar la opción "VALIDAR"	La ventana desaparece
Notas:	
- Para poner en modo HMA o cambiar la hora HMA, hay que oprimir el botón	
- Este botón está presente únicamente si hay un SP activo para la zona de la imagen Porción de Línea.	
- Si el botón está en rojo, la función salida del SP está en modo IC.	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Porción Línea " sin cambiar la hora HMA	

La ventana " HMA " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

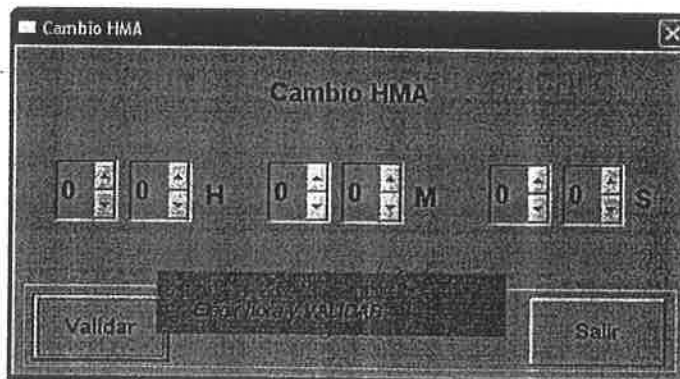


Fig. 16. Ventana " Cambio HMA "

4.3.2.2.3 Marcha/Paro SP

MARCHA/PARO SP

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen “ Porción Línea ” son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar un botón SP	Si el botón está en rojo, el SP correspondiente está inactivo Si el botón está en verde, el SP correspondiente está en servicio

Notas:

- Para poner en servicio o quitar un SP, hay que oprimir el botón correspondiente.
- Hay un botón SP para cada SP posible con una estación (de la imagen) como terminal provisional. Los botones SP están siempre presentes.
- Solamente uno de los botones SP de la imagen puede estar verde.
- Si se trata de activar un SP con otro SP incompatible ya en servicio, el software TRÁFICO rechaza la activación y el botón se queda rojo.
- El sistema de Optimización calcula el número de trenes presentes sobre el bucle del SP al momento de la puesta en servicio del SP. Se deduce así un intervalo (igual al tiempo de recorrido del bucle dividido por el número de trenes).
- Activar un SP activa los botones HMA e IC para el bucle de SP seleccionado.
- Al activar un SP, la regulación se pone en ‘Paro’ por ambas vías.
- Al activar un SP la Terminal PAN ó TCY involucrada pasa a ‘Salida degradada’ automáticamente.
- En la imagen “Explotación” se muestra la información del SP o de los SP en curso.

4.3.2.2.4 Diálogos "Seguimiento Trenes "

Los diálogos son idénticos a los diálogos descritos para la imagen " Línea ".(capitulo 4.3.1.2.14), pero la ventana inicial es la siguiente:

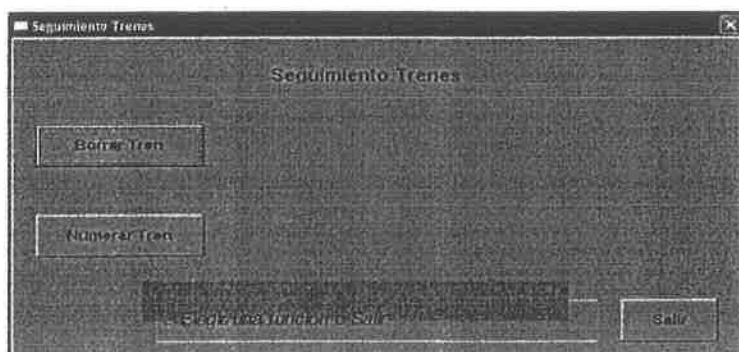


Fig. 17. Ventana " Seguimiento Trenes - Inicio " (imagen porción Línea)

4.3.2.2.5 Tener informaciones sobre un tren

TENER INFORMACIONES SOBRE UN TREN

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Línea " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Info " • Presionar en el sinóptico la ventanilla de número de operación el la que se encuentra el tren sobre el cual el operador desea tener informaciones	La ventana " Informaciones Tren" aparece en la pantalla Las informaciones sobre el tren escogido aparecen en la ventana. (Ver Fig 10)

Notas:

- El botón " Info " está siempre presente.
- Se pueden tener informaciones sobre un tren únicamente si éste es conocido por la regulación; no se pueden tener informaciones sobre un tren ubicado en la terminal.
- Las informaciones presentadas son:

Número del tren, de la vía, y de la estación,

Velocidad elegida por la regulación:

L(lenta), N(normal), A1(accelerada 1), A2(accelerada 2) R(Regulada).

HPG Hora programada

HBR : Hora de base regulación

HSA : Hora de Salida anunciada

HSR : Hora de salida real

H estación : Hora de salida calculada de la estación

Atraso : Atraso del tren

Ret : Valor de la retención calculada por la regulación de intervalo.

Si el valor de la retención es superior al valor del atraso, el tren va tener un sobre-estacionamiento.

Estac : Tiempo de estacionamiento calculado

Marcha tipo : Marcha tipo seguida por el tren

PC delante y atrás: Valores del paso de compensación atrás y delante

- El operador puede oprimir otra ventanilla en el sinóptico, o oprimir el botón " Salir " para regresar a la imagen " Línea ".

4.3.3 Imagen “Terminal Pantitlán”, “Terminal Tacubaya”

4.3.3.1 Descripción

Cada imagen muestra un sinóptico de la zona terminal con:

- los estados de los CDVs,
- la posición de las agujas,
- las ventanas de número del tren,
- las ventanas de número de la motriz,
- el identificador de la estación terminal,
- los andenes,
- las señales,
- las zonas tracción,
- el tablero de las salidas,
- el tablero de las llegadas
- CDVs de tratamiento.

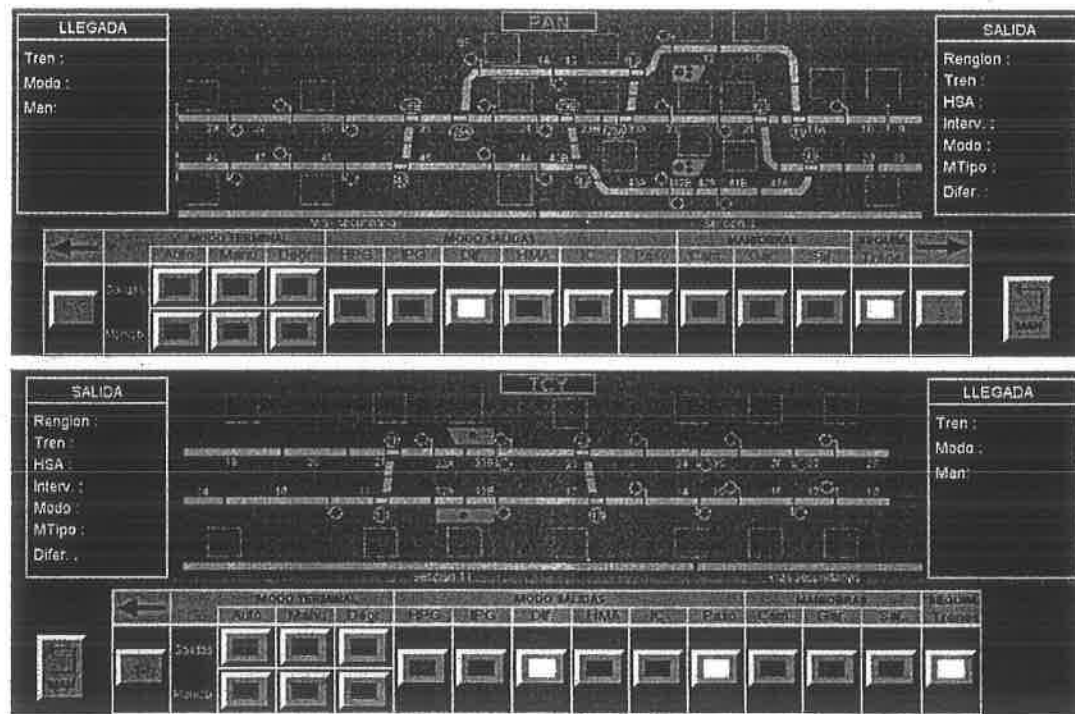
En la parte inferior de esta imagen, se visualiza la platina de los botones y las informaciones relativas a la Gestión Terminal (Salidas, Maniobras):

- Salida Auto/Degradada/Manual,
- Cambio modo HPG,
- Cambio modo IPG,
- Cambio modo HMA,
- Cambio modo IC,
- Validación diferencia horaria,
- Cambio paso de compensación,
- Maniobra Auto/Degradada/Manual,
- Marcha/paro maniobras de cambio de vía,

- Marcha/paro maniobras de salida del garaje,
- Marcha/paro maniobras de entrada en garaje,
- Elección de maniobra de cambio de vía,
- Numerar trenes

Los CDVs de tratamiento tienen a su proximidad un cuadro representando el estado del CDV:

- **Ausente** : tren no tomado en cuenta por la gestión Salida o Maniobra.
- **Blanco** : tren bajo control normal de la gestión Salida o Maniobra.
- **Azul** : tren bajo control normal de la gestión Maniobra, pero la gestión maniobra está esperando a otro tren antes de mandar el próximo itinerario para este tren.
- **Rojo Intermitente**: hay un error para este tren. El operador puede validar la alarma seleccionando el cuadro correspondiente.



4.3.3.2 Diálogos

4.3.3.2.1 Diálogos de la Gestión de salida

4.3.3.2.1.1 Salida Auto

SALIDA AUTO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón "Salida Auto "	La ventana "Salida Auto " aparece en la pantalla.
• Con las 6 flechas, introducir el renglón de salida del próximo tren a salir (Ver Fig 18)	Se puede dejar cero: en este caso, la gestión salida va sincronizarse con el próximo tren a la salida
• Elegir la opción VALIDAR.	La ventana desaparece
Notas:	
- Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo salida Auto. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo salida Auto.	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón "Salida Auto " está presente si hay un programa de operación cargado. Además, se puede oprimir el botón Salida Auto cuando ya está en verde para resincronizar la gestión Salida sobre un renglón.	
- En modo Gestión Salida Auto, la gestión Salida toma en cuenta los trenes según el programa de operación cargado.	
- Se pone automáticamente la Gestión Salida en modo AUTO cuando se carga el programa de explotación a una hora inferior a la hora de salida del primer tren a salir.	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Terminal ", sin acción del operador	

La ventana " Salida Auto" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

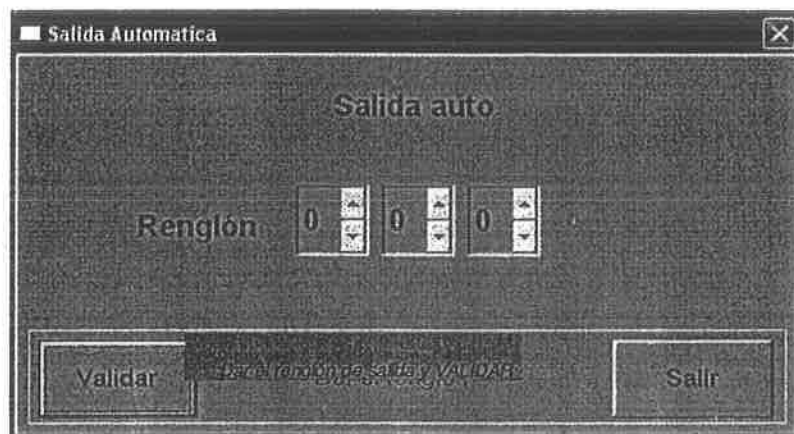


Fig. 18. Ventana " Salida Auto "

4.3.3.2.1.2 Salida Manual

SALIDA MANUAL

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Salida Manual "	Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo salida manual Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo salida manual

Notas:

- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente.
- En modo Gestión Salida Manual, el operador de la Terminal se encarga de hacer salir los trenes de la Terminal en cuestión.

4.3.3.2.1.3 Salida Degradada

SALIDA DEGRADADA

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Terminal " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Salida Degradada "	Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo salida degradada Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo salida degradada

Notas:

- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente.
- En modo Gestión Salida degradada, la gestión Salida toma en cuenta todos los trenes con un número de 01 a 79, y de 90 a 99 presentes en los CDVs de salida de la terminal y con el itinerario de salida a la vía establecido, sin importar el orden.

4.3.3.2.2 Cambio Hora Programada (HPG)

CAMBIO HPG	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " HPG "	Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo HPG Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo HPG
Notas:	
- Para poner la gestión Salida de la terminal en modo HPG, oprimir sobre el botón en estado rojo. El botón está presente únicamente si el botón Salida Auto está en verde. No se puede designar el botón en el estado verde.	
- Cuando se pone en servicio la Gestión Salida Auto, se pone automáticamente en modo HPG.	
- HPG es el modo normal de uso de la Gestión Salida en funcionamiento AUTO.	

4.3.3.2.3 Cambio Intervalo Programado (IPG)

CAMBIO IPG	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " IPG "	Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo IPG Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo IPG
Notas:	
- Para poner la gestión Salida de la terminal en modo IPG, oprimir sobre el botón en estado rojo. El botón está presente únicamente si el botón Salida Auto está en verde. No se puede designar el botón en el estado verde.	
- El modo IPG permite seguir el intervalo programado, conservando un adelanto o un atraso constante con los horarios programados.	
- Observar que la gestión Salida se pone en el modo IPG generalmente después la selección "Validación Diferencia Horaria".	
- Pasar de HPG a IPG no provoca modificación en el comportamiento de la Gestión Salida.	

4.3.3.2.4 Validación Diferencia Horaria

VALIDACIÓN DIFERENCIA HORARIA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen " Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Dif "	La gestión de salida pasa al modo IPG, con la diferencia actual.
Notas:	
- El botón " Dif " está presente únicamente si el botón " Salida Auto " está en verde. Cuando está presente el botón " Dif " es blanco.	

4.3.3.2.5 Cambio Hora Manual (HMA)

CAMBIO HMA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón "HMA "	La ventana "HMA " aparece en la pantalla.
• Elegir la hora HMA deseada con las flechas (Ver Fig 19).	
• Presionar el botón VALIDAR	La ventana desaparece.
Notas:	
- Para poner la Gestión Salida de la terminal en modo HMA o cambiar el HMA, oprimir el botón en estado rojo.	
- Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo HMA. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo HMA.	
- El botón está presente únicamente si uno de los botones "Salida Auto " o el botón "Salida degradada " está en verde.	
- El botón "SALIR " permite regresar a la imagen "Terminal ", sin acción del operador	

La ventana "HMA" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

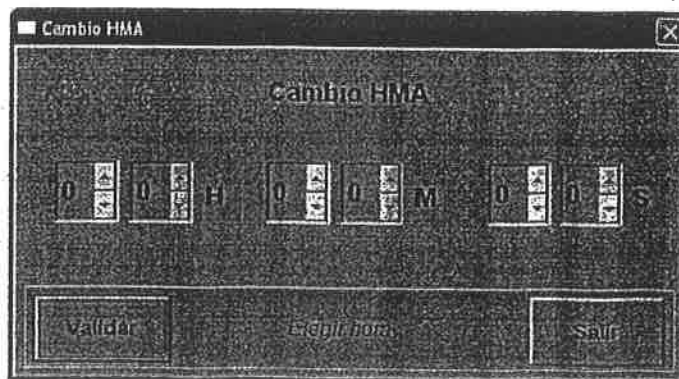


Fig. 19. Ventana "HMA "

4.3.3.2.6 Cambio Intervalo Constante (IC)

CAMBIO IC	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " IC "	La ventana " IC " aparece en la pantalla.
• Elegir el intervalo IC deseado con las flechas (Ver Fig 20).	
• Presionar el botón VALIDAR	La ventana desaparece
Notas:	
- Para poner la Gestión Salida de la terminal en modo IC o cambiar el IC, oprimir sobre el botón en estado rojo.	
- Si el botón está en rojo, la gestión salida no está en modo IC. Si el botón está en verde, la gestión salida está en modo IC.	
- El botón está presente únicamente si uno de los botones " Salida Auto " o el botón " Salida degradada " está en verde.	
- Observar que si la Gestión Salida está en modo HMA al momento del diálogo, la Gestión Salida queda en modo HMA hasta la salida del tren y se pone después automáticamente en modo IC con el intervalo elegido por el operador.	
- No es recomendado usar el modo IC con la Gestión Salida en funcionamiento AUTO.	
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Terminal ", sin acción del operador	

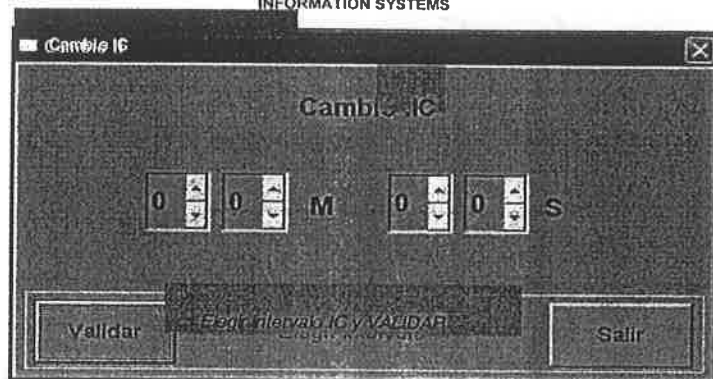


Fig. 20. Ventana " IC "

4.3.3.2.7 Cambio Paso de Compensación

CAMBIO PASO DE COMPENSACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón "Paso " • Elegir la función "Paso de compensación predeterminado" o "Paso de compensación manual" (Ver Fig 21)	La ventana " Paso de Compensación - Inicio" aparece en la pantalla.
Notas:	
- El botón "Paso " está presente únicamente si el botón "Salida Auto " o "Salida degradada " está en verde. Cuando está presente el botón "Paso " es blanco.	
- El botón "SALIR " permite regresar a la imagen "Terminal ", sin acción del operador	

La ventana " Paso de Compensación - Inicio" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

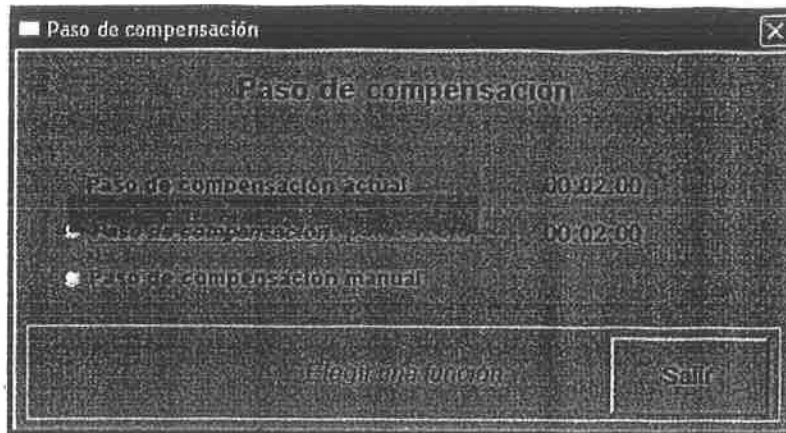


Fig. 21. Ventana "Paso de Compensación - Inicio"

4.3.3.2.7.1 Paso de Compensación predeterminado

PASO DE COMPENSACIÓN PREDETERMINADO

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y una imagen "Terminal" y la ventana "Paso de Compensación - Inicio" son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón "Paso de Compensación predeterminado"	La ventana "Paso de Compensación predeterminada" aparece en la pantalla
• Elegir el tipo de acción (Terminal únicamente o Todos los trenes en Línea) (Ver Fig 22)	Regreso a la imagen "Terminal"
• Presionar el botón "VALIDAR"	

Notas:

- Predefinidamente, el paso de compensación está calculado en relación con el valor del intervalo actual.
- El botón "SALIR" permite regresar a la imagen "Terminal", sin acción del operador

La ventana "Paso de Compensación – predeterminado" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

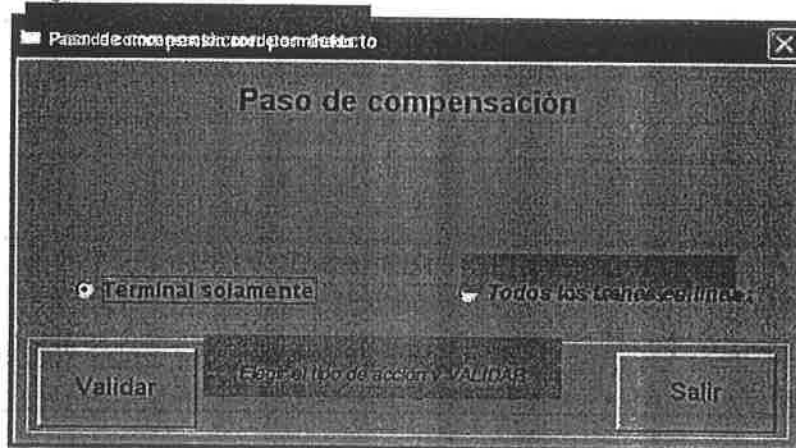


Fig. 22. Ventana " Paso de Compensación – predeterminado "

4.3.3.2.7.2 Paso de Compensación Manual

CAMBIO PASO DE COMPENSACIÓN

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " Terminal " y la ventana " Paso de Compensación - Inicio " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar el botón "Paso de Compensación Manual"	La ventana " Paso de Compensación - Manual" aparece en la pantalla.
• Dar el paso de compensación • Elegir un tipo de acción (terminal únicamente o todos los trenes en Línea) (Ver Fig 23) • Presionar sobre VALIDAR	Regreso a la imagen " Terminal "

Notas:

- Para dar el paso de compensación, se debe oprimir sobre las flecha izquierda ó derecha ó sobre el cuadro entre la flecha, mantener oprimido y mover el ratón en el sentido izquierdo o derecho. Se visualiza con yy:yy el nuevo paso de compensación.
- Este diálogo permite al operador elegir entre la Regulación de horario y la regulación de intervalo.
- El botón " SALIR " permite regresar a la imagen " Terminal " , sin acción del operador
- Valor del rango del paso : 10 seg. a 20 min.

La ventana " Paso de Compensación - Manual" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

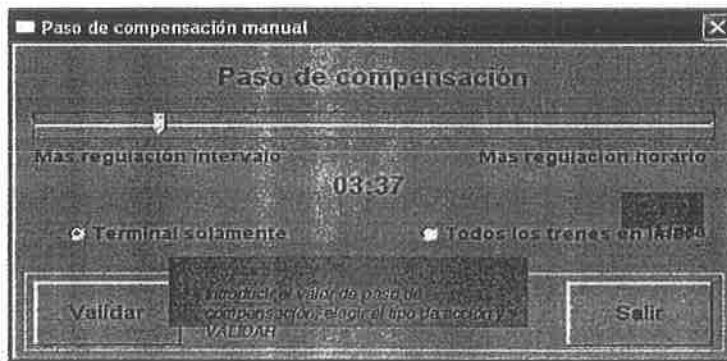


Fig. 23. Ventana " Paso de Compensación - Manual "

4.3.3.2.8 Diálogos de la Gestión Maniobras

4.3.3.2.8.1 Maniobra Auto

MANIOBRA AUTO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de iconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón "Maniobra Auto "	La ventana "Maniobra Auto " aparece en la pantalla.
• Con las 6 flechas (3 dígitos), introducir el renglón del próximo tren a llegar al CDV 10 de la Terminal (Ver Fig 24)	Se puede dejar cero: en este caso, la Gestión Maniobra va sincronizarse con la Gestión Salida
• Presionar el botón VALIDAR	La ventana desaparece
Notas:	
- Se puede oprimir el botón cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón "Maniobra Auto " está presente únicamente si hay un programa de operación cargado. Además, se puede oprimir el botón Maniobra Auto cuando ya está en verde para resincronizar la gestión Maniobra sobre un renglón	
- El botón "SALIR " permite regresar a la imagen "Terminal ", sin acción del operador	

La ventana "Maniobra Auto" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

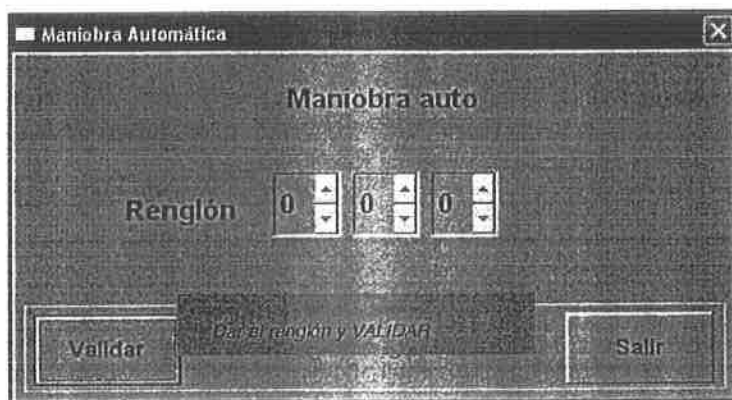


Fig. 24. Ventana "Maniobra Auto "

4.3.3.2.8.2 Maniobra Manual

MANIOBRA MANUAL	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Maniobra Manual "	Si el botón está en rojo, la gestión maniobra no está en modo manual Si el botón está en verde, la gestión maniobra está en modo manual
Notas:	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente.	
- En modo Gestión Maniobra Manual, el operador del PML o PCC se encarga de mandar los itinerarios	

4.3.3.2.8.3 Maniobra Degradada

MANIOBRA DEGRADADA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Maniobra Degradada "	Si el botón está en rojo, la gestión maniobra no está en modo degradado Si el botón está en verde, la gestión maniobra está en modo degradado
Notas:	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente.	
- En modo Gestión Maniobra degradada, la Gestión Maniobra hace las maniobras de cambio de vía (O, V) en las terminales para cada tren que se presenta sobre el CDV 10 con un número de operación entre 01 y 99, sin importar el orden.	
- Las maniobras predeterminadas para el modo degradado son las siguientes:	
• En TCY: V • En PAN: V2	

4.3.3.2.9 Marcha/Paro Maniobras de cambio de vía

MARCHA/PARO MANIOBRAS DE CAMBIO DE VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Cambio vía "	Si el botón está en rojo, no se encarga de las maniobras de cambio de vía. Si el botón está en verde, la gestión maniobra se encarga de las maniobras de cambio de vía
Notas:	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón está presente únicamente si la Gestión Maniobra no está en el modo Manual. Cuando se pone en servicio la Gestión Maniobra (Auto o degradada), el botón está en verde.	

4.3.3.2.10 Marcha/Paro Maniobras de salida del garaje

MARCHA/PARO MANIOBRAS DE SALIDA DE GARAJE	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " M/P salida garaje "	Si el botón está en rojo, no se encarga de las maniobras de salida del garaje. Si el botón está en verde, la gestión de maniobra se encarga de las maniobras de salida del garaje
Notas:	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón está presente únicamente si la Gestión Maniobra está en el modo Auto. Cuando se pone en servicio la Gestión Maniobra Auto, el botón está en verde.	

4.3.3.2.11 Marcha/Paro Maniobras de entrada en garaje

MARCHA/PARO MANIOBRAS DE ENTRADA EN GARAGE	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " M/P entrada garaje "	Si el botón está en rojo, la gestión de maniobra no se encarga de las maniobras de entrada de garaje. Si el botón está en verde, la gestión de maniobra se encarga de las maniobras de entrada de garaje
Notas:	
- Se puede oprimir el botón únicamente cuando está presente y en rojo, para seleccionar el modo correspondiente. El botón está presente únicamente si la Gestión Maniobra está en el modo Auto. Cuando se pone en servicio la Gestión Maniobra Auto, el botón está en verde.	

4.3.3.2.12 Diálogos "Seguimiento Trenes"

Los diálogos "Seguimiento Trenes" se hacen oprimiendo el botón "Seguimiento Trenes".

El botón "Seguimiento Trenes" está ausente si el seguimiento no está en servicio (el seguimiento se pone en servicio con la imagen Diversos).

La ventana "Seguimiento Trenes - Inicio" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

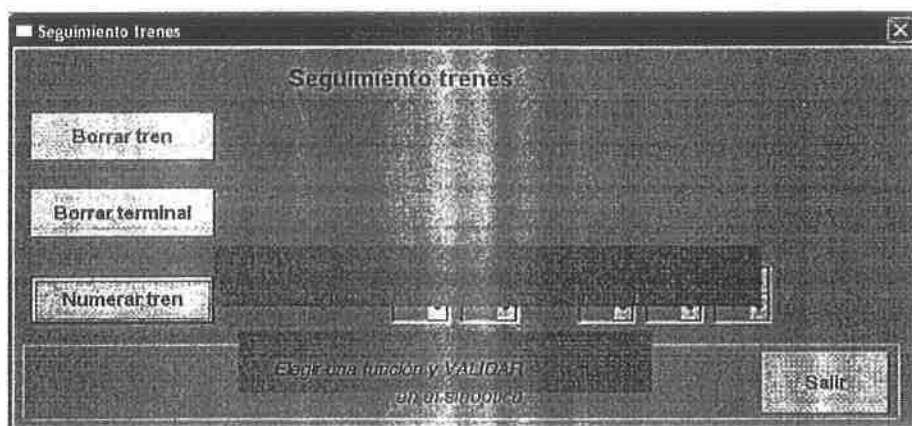


Fig. 25. Ventana "Seguimiento Trenes - Inicio" (Imagen Terminal XXX)

4.3.3.2.12.1 Borrar un tren

Este diálogo es idéntico al diálogo descrito para la imagen "Línea". Ver página 37.

4.3.3.2.12.2 Borrar Terminal

Este diálogo es idéntico al diálogo descrito para la imagen "Línea" Ver página 39

4.3.3.2.12.3 Numerar o cambiar el número de un tren

Este diálogo es idéntico al diálogo descrito para la imagen "Línea", utilizando la numeración NT y NM disponible. Ver página.35

4.3.3.2.12.4 Numeración General en Línea

NUMERACIÓN GENERAL EN LÍNEA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen "Terminal" y la ventana "Seguimiento Trenes - Inicio" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Seleccionar el botón "Numerar Tren" y seleccionar la casilla "Auto". • Presionar en el sinóptico la ventanilla donde se encuentra el número de operación del tren a partir del cual la numeración se va a efectuar • Presionar el botón "VALIDAR"	La casilla "Auto" seleccionada se muestra con el símbolo ☒
Notas:	
- El botón "Salir" permite regresar a la imagen "Terminal". - La numeración se realiza siguiendo el orden previsto en el programa de explotación - Se puede utilizar este diálogo después de un diálogo de formación de los trenes.	

La ventana "Seguimiento Trenes - Numeración General" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

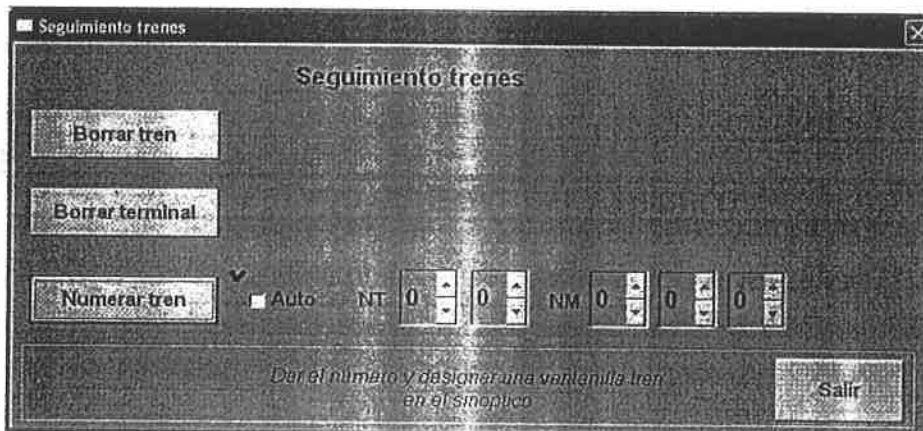
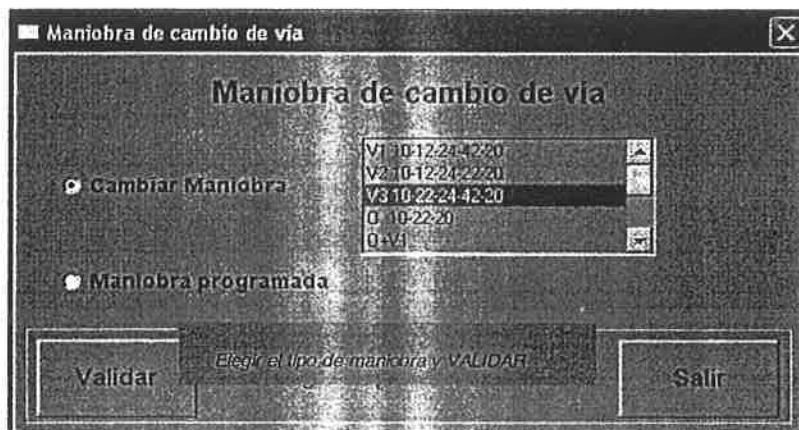


Fig. 26. Ventana " Seguimiento Trenes - Numeración General "

4.3.3.2.13 Elección de maniobra de cambio de vía

ELECCIÓN DE MANIOBRA DE CAMBIO DE VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen "Terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen Terminal el Símbolo de cambio de maniobra „	La ventana "Tipo Maniobra" aparece en la pantalla.
• Designar el tipo de maniobra deseada o la opción de regreso a la maniobra programada	
• Presionar el botón VALIDAR	La ventana desaparece
Notas:	
- Para cambiar la maniobra de cambio de vía en curso en la terminal oprimir el Símbolo correspondiente en la imagen	
- Si la gestión maniobra está en el modo Auto, tiene el mismo efecto que un diálogo "Cambio de maniobra" en la Imagen horario dinámico (pero no hay una fase de confirmación)	
- El botón "SALIR" permite regresar a la imagen "Terminal", sin acción del operador.	

La ventana "Tipo Maniobra" PAN que se visualiza después de la selección de "cambiar maniobra" es la siguiente:



La ventana "Tipo Maniobra" TCY que se visualiza después de la selección de "maniobra programada" es la siguiente:

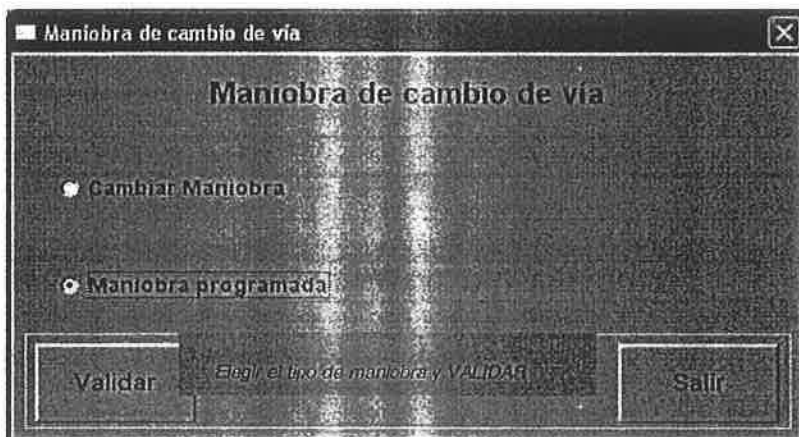


Fig. 27. Ventanas "Tipo de maniobra" PAN y TCY

4.3.4 Imagen “ Explotación ”

4.3.4.1 Descripción

Esta imagen permite al operador tener en la pantalla una fotografía que resume el estado general del tráfico sobre la Línea.

Los objetos sinópticos de la imagen Explotación son:

- Tablero Salidas terminal 1 y 2
- Tablero llegadas terminal 1 y 2
- Tablero trenes retirados, con el número de medias vueltas perdidas hasta el momento.
- Tablero trenes suplementarios, con el número de media vueltas realizadas hasta el momento.
- Tablero estaciones fuera de regulación vía 1 y vía 2
- Tableros salida SP. En cada tablero se muestran, para una estación terminal provisional intermedia, los datos de salida del próximo tren. Si Pantitlán o Tacubaya están incluidas en el SP, sus datos se muestran en el tablero de salida terminal y no en el tablero SP. Se puede ver de manera simultánea la información de un máximo de tres servicios provisionales.
- Diagrama de barras regulación para vía 1 y 2. Muestra el atraso o adelanto de cada tren.. Este dato se muestra también de forma numérica (“+” indica retraso y “-” adelanto). El tamaño de cada barra es relativo al máximo retraso o adelanto de la Línea.
- CDVs de tratamiento de las terminales 1 y 2. Muestra el estado de los CDVs de tratamiento de cada una de las terminales. Son los mismos símbolos que aparecen en las imágenes “Terminal” correspondientes.
- Indicadores Personal en Vías

THALES
INFORMATION SYSTEMS

[illegible]

4.3.4.2 Diálogos

4.3.4.2.1 Validar los CDVs de tratamiento

VALIDAR LOS CDVs DE TRATAMIENTO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen "Explotación" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico el cuadro correspondiente al CDV en alarma, que indica "tren no reconocido"	-La alarma es reconocida en la lista de alarmas -El tren es tomado en cuenta por la gestión de terminal.

Notas: Este diálogo no necesita ninguna acción para salir.

4.3.4.2.2 Consignar/ Desconsignar CDVs

INHIBIR ITINERARIOS POR GESTIÓN TERMINAL DESDE LOS CDVs	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen "Explotación" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico el cuadro correspondiente al CDV a consignar • Validar	-Aparece la ventana CDVs consignar/desconsignar -La gestión de maniobra inhibe los itinerarios hacia el CDV seleccionado.
• Seleccionar en el sinóptico el cuadro correspondiente al CDV a desconsignar • Validar	Aparece la ventana CDVs consignar/desconsignar

4.3.5 Imagen "Horario Terminal Pantitlán", "Horario Terminal Tacubaya"

4.3.5.1 Descripción

Modificar
maniobras

Cambiar
tren

Tren
suplementario

Recurar
tren

Recurar
tren

Cambiar
orden

Recurrir
prog. ferial

Proceder
horario

Teórico

Modificado

Real

Rng	NT	Fecha	Salida	Maniobra	Dest.	Rng	NT	Fecha	Salida	Maniobra	Dest.	Rng	NT	Fecha	Salida	Dest.
087	27	09/05/00	02:30	Ver 10/10/10/10	TCY	087	27	09/05/00	02:30	Ver 10/10/10/10	TCY					
088	28	09/07/00	02:30	Ver 10/10/10/10	TCY	088	28	09/07/00	02:30	Ver 10/10/10/10	TCY					
089	30	09/10/00	02:30	Ver 10/10/10/10	TCY	089	30	09/10/00	02:30	Ver 10/10/10/10	TCY					
090	01	09/12/00	02:30	Ver 10/10/10/10	TCY	090	01	09/12/00	02:30	Ver 10/10/10/10	TCY					
091	03	09/16/00	03:30	Ver 10/10/10/10	TCY	091	03	09/16/00	03:30	Ver 10/10/10/10	TCY					
092	05	09/20/00	04:30	Ver 10/10/10/10	TCY	092	05	09/20/00	04:30	Ver 10/10/10/10	TCY					
093	07	09/24/00	04:30	Ver 10/10/10/10	TCY	093	07	09/24/00	04:30	Ver 10/10/10/10	TCY					
094	09	09/28/00	04:30	Ver 10/10/10/10	TCY	094	09	09/28/00	04:30	Ver 10/10/10/10	TCY					
095	11	09/30/00	04:30	Ver 10/10/10/10	TCY	095	11	09/30/00	04:30	Ver 10/10/10/10	TCY					
096	13	10/03/00	04:30	Ver 10/10/10/10	TCY	096	13	10/03/00	04:30	Ver 10/10/10/10	TCY					
097	15	10/07/00	04:30	Ver 10/10/10/10	TCY	097	15	10/07/00	04:30	Ver 10/10/10/10	TCY					

SELECCION

Terminal: Pant

Renglon: 01

NT: 01

Fecha: 09/05/00

Salida: 02:30

Maniobra: Ver 10/10/10/10

Dest.: TCY

Cancelar

OK

Estas imágenes permiten visualizar el horario de salida de una terminal para el día de operación en curso y modificarlo dinámicamente.

En estas imágenes se visualiza un tablero presentando los horarios de salida y las circulaciones en la terminal (maniobras de salida del garaje, entrada al garaje o cambio de vía). Los horarios presentados son los siguientes:

- Horario teórico:
 - Renglón de salida (Rng.)
 - Número de tren (NT)
 - Horario programado (HPGT)
 - Intervalo programado (IPGT).
 - Maniobra hecha por el tren antes de la salida (Maniob.):

El operador puede únicamente seleccionar un horario no modificado y no realizado.

- Horario modificado:
 - Renglón de salida (Rng.)

- Número de tren (NM)
- Horario de salida (HPGD)
- Intervalo programado (IPGD).
- Maniobra hecha por el tren antes de maniobra (Maniob.):

El operador puede únicamente seleccionar un horario modificado y no realizado.

- Horario realizado.

- Horario de tren realizado (HDR)
- Intervalo de salida real (Interv.)
- Diferencia (HDR - HPGD) (Diferen.)

El horario realizado no es seleccionable.

4.3.5.2 Diálogos

Los diálogos disponibles son diferentes según el tipo de la Línea seleccionada:

Tipo de Línea seleccionada	Lista de las acciones disponibles
Salida de Garaje	Modificar Maniobra, Tren suplementario, Cambio de orden, Trasladar Horario, Regresar al horario teórico.
Cambio de vía	Modificar Maniobra, Cambio tren, Tren suplementario, Retirar Tren, Cambio de orden, Trasladar Horario, Regresar al horario teórico.
Garaje	Modificación Maniobra, Cambio de orden, Regresar al horario teórico.
Tren retirado (columna Horario modificado)	Modificación Maniobra, Reintegración tren, Regresar al horario teórico.
Ninguna	Imprimir

Todos los diálogos se desarrollan de la siguiente manera:

1. Cuando el operador inicia un diálogo, la ventana correspondiente aparece en la pantalla.
2. El operador escoge los argumentos del diálogo y valida su elección.
 - Si el diálogo es rechazado, aparece una ventana de información.
 - Si el diálogo es aceptado, aparece una ventana de confirmación. En esta ventana se visualiza el horario teórico, el horario realizado y el horario modificado. Las únicas acciones del operador son "VALIDAR" o "CANCELAR" la modificación.
3. El operador acepta o cancela su modificación. A este nivel, el diálogo también puede ser rechazado. En ese caso, aparece una ventana de información.

El diagrama siguiente es el diagrama de flujo de las ventanas de los diálogos:

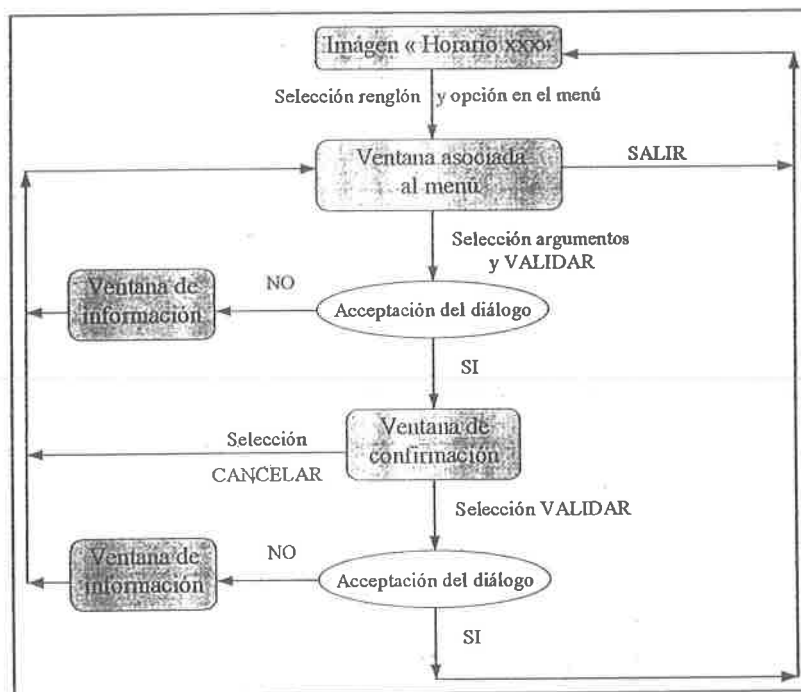


Fig. 28. Diagrama de flujo de los diálogos de "Horarios" PAN y TCY

4.3.5.2.1 Modificación de Maniobra

MODIFICACIÓN DE MANIOBRA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen “ Horario XXX ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
• Seleccionar en el sinóptico la opción “ Modificar maniobra ”	La ventana “ Modificar Maniobra ” aparece en la pantalla. Esta ventana presenta al operador parámetros distintos según el tipo de maniobra a modificar.
• Cambiar la maniobra con las flechas ubicadas al lado del tipo de la maniobra	
• Presionar el botón VALIDAR	Ver Fig. 28. Diagrama de flujo de los diálogos de “ Horarios ”
Notas:	
- El botón “ Cancelar Selección ” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial	
- Los tipos de maniobra son elegidos de tal manera que las describen fácilmente; por ejemplo, la maniobra de entrada al garaje XXX14/24 es la que concluye sobre el CDV24 pasando por el CDV 14. y la maniobra de entrada al garaje XXX24/22 es la que concluye sobre el CDV24 pasando por el CDV.22.	

La ventana "Modificar Maniobra" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

- caso de una maniobra de salida o de entrada en el garaje

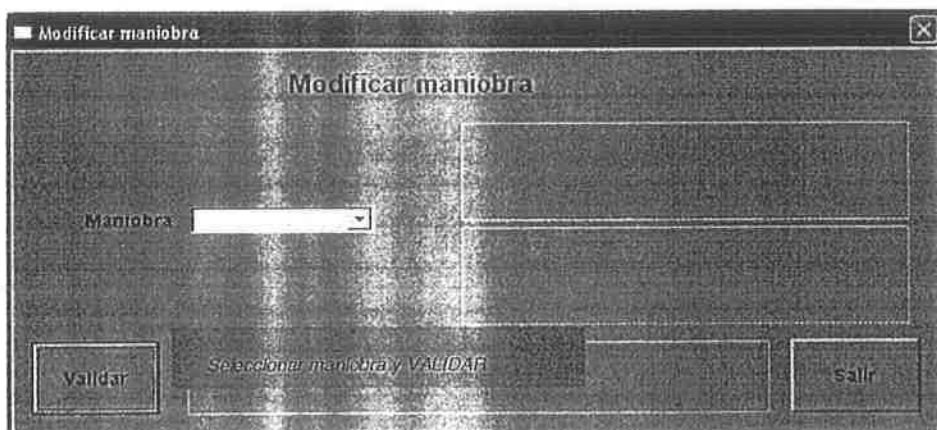


Fig. 29. Ventana " Modificar maniobra "de salida o de entrada en el garaje

- caso de una maniobra de retorno (O,V,V1,V2,etc..)

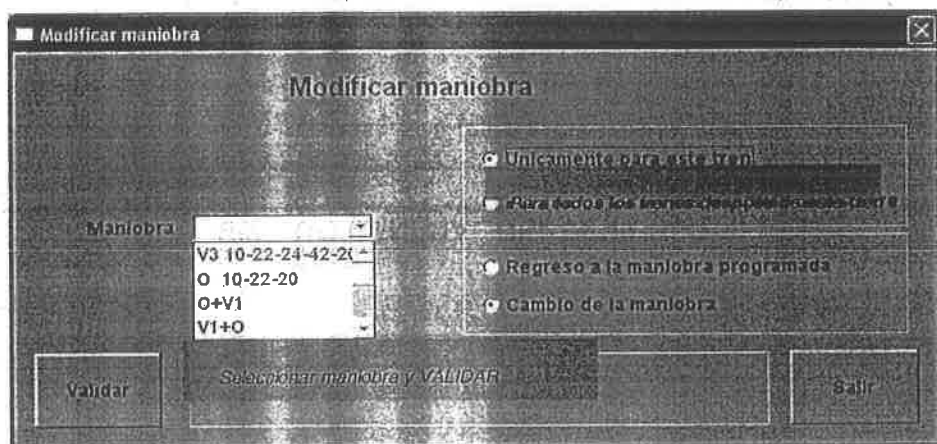


Fig. 30. Ventana " Modificar maniobra "de retorno

4.3.5.2.2 Tren suplementario

TREN SUPLEMENTARIO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen “ Horario XXX ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón.	Si esté es un estado seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado.
• Seleccionar en el sinóptico la opción “ Tren suplementario ” Elegir el tipo de tren suplementario (en Línea o en terminal)(Ver Fig 31)	La ventana “ Tren suplementario ” aparece en la pantalla.
⇒ Si el operador eligió la opción tren suplementario en Línea: • Precisar el número del tren suplementario y la cantidad de medias vueltas • Elegir la maniobra de garaje al fin de la circulación del tren suplementario • Presionar el botón VALIDAR ⇒ Si el operador eligió la opción tren suplementario en terminal: • Precisar el número del tren suplementario y la cantidad de medias vueltas • Elegir la maniobra de salida y la maniobra de garaje al fin de la circulación del tren suplementario Presionar el botón VALIDAR	El botón “ VALIDAR ” aparece en la ventana “ Tren suplementario ” La ventana “ Tren suplementario - en terminal ” aparece en la pantalla

Notas:

- El botón “ Cancelar Selección ” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial
- El elemento seleccionado en la lista corresponde al tren precedente al tren suplementario. Por ejemplo si el operador desea crear un tren suplementario 51 después del tren 04 del renglón 123, tiene que seleccionar primero la circulación del renglón 04 y después sobre el título "Tren suplementario" de la barra de menú.
- El tipo del tren suplementario puede ser:
 - En Línea: El tren empezó su circulación en Línea y va a llegar en el CDV 10 de la terminal
 - En terminal: El tren hace una salida de garaje en esta terminal; el operador puede precisar la maniobra de salida deseada

La ventana “Tren suplementario ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

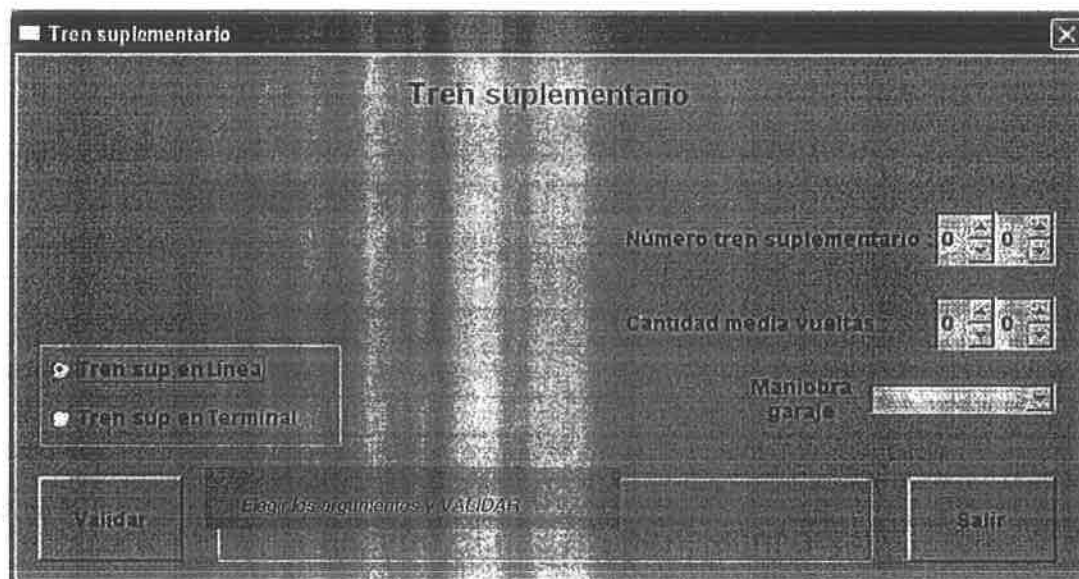


Fig. 31. Ventana “ Tren suplementario ”

La ventana "Tren suplementario - en terminal" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

The screenshot shows a window titled "Tren suplementario" with a dark background. At the top, the title "Tren suplementario" is displayed. Below the title, there are two input fields with numeric spinners: "Número tren suplementario" and "Cantidad media vueltas", both showing the value "0". To the left of these fields, there are two radio buttons: "Tren sup en línea" and "Tren sup en Terminal", with the latter being selected. Below the radio buttons, there are two dropdown menus labeled "Maniobra salida" and "Maniobra garaje". At the bottom of the window, there are three buttons: "Validar", "Salir", and a larger button labeled "Elegir los argumentos y VALIDAR".

Fig. 32. Ventana "Tren suplementario - en terminal "

4.3.5.2.3 Retiro de tren

RETIRO DE TREN

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen “ Horario XXX ” son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
• Seleccionar en el sinóptico la opción “ Retirar tren ”	La ventana “ Retirar tren ” aparece en la pantalla.
• Elegir el tipo de retiro (en Línea, en Terminal predeterminado)	
⇒ Si el operador eligió la opción retiro en Línea: • Presionar el botón VALIDAR	El botón “ VALIDAR ” aparece en la ventana “ Retirar tren ” Ver Fig. 28. Diagrama de flujo de los diálogos de “ Horarios ”
⇒ Si el operador eligió la opción retiro en terminal: • Elegir la maniobra de garaje • Presionar el botón VALIDAR	La ventana “ Retirar tren - en terminal ” aparece en la pantalla Ver Fig. 28. Diagrama de flujo de los diálogos de “ Horarios ”

Notas:

- El botón “ Cancelar Selección ” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial
- El tipo de retiro puede ser:
 - En Línea : El tren no va a llegar al CDV 10 de la terminal
 - En terminal : El tren va a llegar al CDV 10 de la terminal y el operador tiene que precisar la maniobra de garaje para el tren retirado
- El operador podrá retirar un tren en los CDVs 12,24,22 y 42 de PAN y 12,14, 24 y 22 de TCY siempre y cuando no se encuentre en curso el proceso de salida del mismo.

La ventana "Retirar tren" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

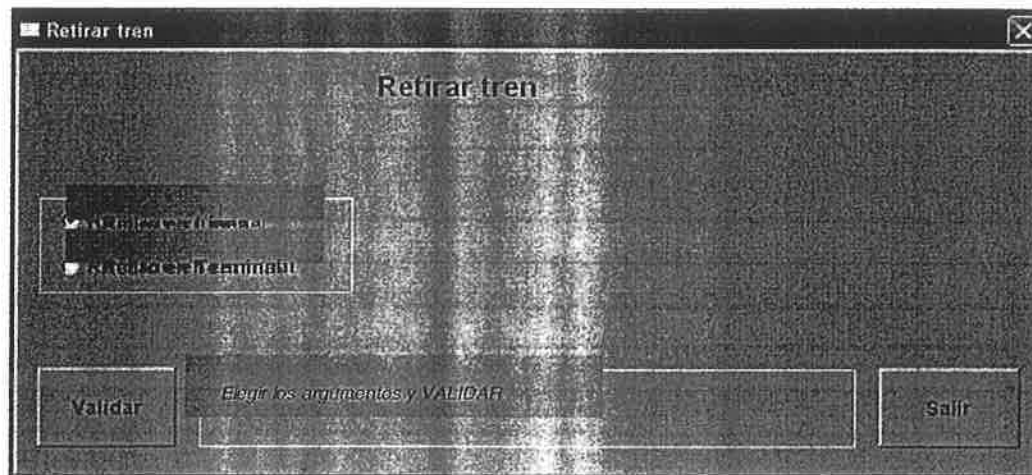


Fig. 33. Ventana "Retirar tren"

La ventana "Retirar tren - en terminal" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

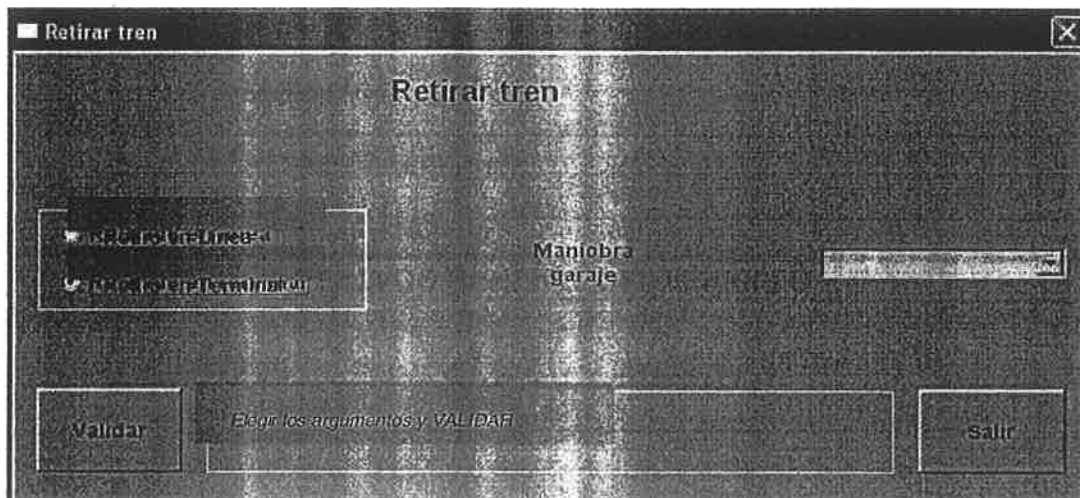


Fig. 34. Ventana "Retirar tren - en Terminal"

Nota : el sistema propondrá una maniobra predeterminada.

4.3.5.2.4 Cambio de orden

CAMBIO ORDEN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen “ Horario XXX ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico el renglón correspondiente al tren que saldrá antes del tren desclasificado	Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
• Seleccionar en el sinóptico la opción “ Cambio orden ”	La ventana “ Cambio orden ” aparece en la pantalla.
• Elegir el tipo de cambio de orden (en Línea o en terminal) (Ver Fig 35) • Seleccionar en la imagen “ Horario XXX ” del tren a desclasificar • Presionar el botón VALIDAR	El botón “ VALIDAR ” aparece en la ventana “ Cambio orden ”
Notas:	
- Para proceder a un cambio de orden de circulación, primero hay que seleccionar sobre la lista el renglón correspondiente al tren que saldrá antes del tren desclasificado	
- El botón “ Cancelar Selección ” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial	
- El tipo de cambio de orden puede ser:	
• En Línea: los trenes van a llegar en orden cambiado al CDV 10 de la terminal • En terminal: la gestión maniobra de la terminal tiene que encargarse del cambio de orden del tren desclasificado (maniobra V para el tren desclasificado y maniobra O para el(los) tren(es) precedente(s))	

La ventana " Cambio orden " que se visualiza es la siguiente:

Cambio Orden

☒ Cambio orden en Línea
☐ Cambio orden en Terminal

Después de los trenes del renglón y número

Saldrá el tren de renglón y número

Fig. 35. Ventana " Cambio orden en Línea"

Nota : Cambio de orden en Terminal como predeterminada.

4.3.5.2.5 Trasladar horario

TRASLADAR HORARIO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen “ Horario XXX ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
• Seleccionar en el sinóptico la opción “ Trasladar Horario ”	La ventana “ Trasladar Horario ” aparece en la pantalla. De manera predeterminada, la traslación es de tipo Retraso
• Elegir el tipo de traslación (Adelanto o Retraso) • Con las 4 flechas elegir la traslación • Presionar el botón VALIDAR	Ver Fig. 28. Diagrama de flujo de los diálogos de “ Horarios ”
Notas:	
- El botón “ Cancelar Selección ” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial	

La ventana "Trasladar Horario" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

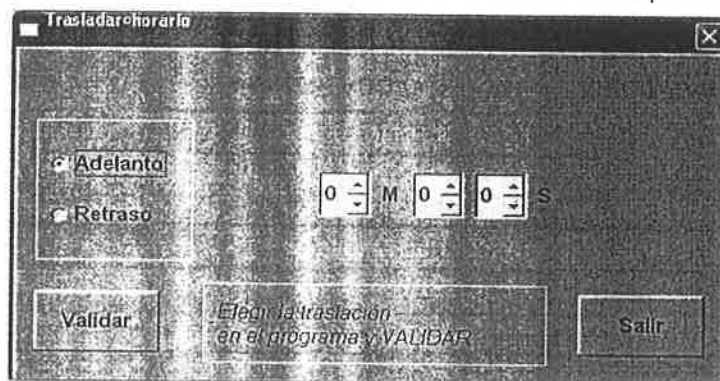


Fig. 36. Ventana "Trasladar horario "

4.3.5.2.6 Vuelta al horario teórico

VUELTA AL HORARIO TEÓRICO

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen "Horario XXX" son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a "video inverso" y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
• Seleccionar en el sinóptico la opción "Regresar Prog Teórico ". (Ver Fig 37) • Presionar el botón VALIDAR	La ventana " Vuelta al horario teórico " aparece en la pantalla Ver Fig. 28. Diagrama de flujo de los diálogos de "Horarios"

Notas:

- El botón " Cancelar Selección " permite cancelar la selección y regresar al menú inicial
- El diálogo no es aceptado si el número de renglón seleccionado ya ocurrió en la otra Terminal

La ventana "Vuelta al horario teórico" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

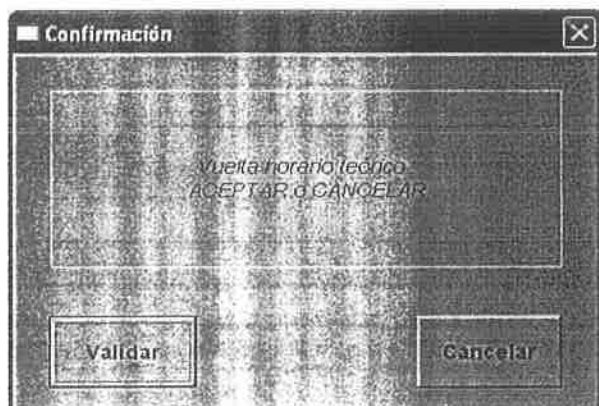


Fig. 37. Ventana "Vuelta al horario teórico"

4.3.5.2.7 Cambio de tren

CAMBIO DE TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y una imagen “ Horario XXX ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si éste es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
• Seleccionar en el sinóptico la opción “ Cambio tren ” • Elegir la maniobra entrada de garaje del tren cambiado (Ver Fig 38) • Elegir la maniobra de salida del garaje del tren que reemplaza el tren cambiado • Presionar el botón VALIDAR	La ventana “ Cambio de tren ” aparece en la pantalla.. Una nueva ventana aparece, que puede ser: - una ventana de información en caso de rechazo, - o una ventana de confirmación
• Presionar el botón VALIDAR o CANCELAR	La ventana desaparece si el diálogo es aceptado. Una ventana de información aparece en caso de rechazo
Notas:	
- El botón “ Cancelar Selección ” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial - El operador podrá cambiar un tren en los CDVs 12,24,22 y 42 de PAN y 12,14,24 y 22 de TCY siempre y cuando no se encuentre en marcha el proceso de salida del mismo	

La ventana " Cambio tren " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

Cambio Tren

Maniobra de entrada al garaje del tren cambiado

Maniobra salida del garaje del nuevo tren

Escriba argumentos y VALIDAR

Validar Salir VALIDAR

Fig. 38. Ventana " Cambio tren "

Nota : El sistema propone maniobras de garaje y degaraje predeterminadas.

4.3.5.2.8 Reintegración tren

REINTEGRACIÓN TREN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen “Horario XXX” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico un renglón	Si esté es un renglón seleccionable, la Línea pasa a “video inverso” y los parámetros asociados se visualizan en la ventana Selección. La barra de menú es reemplazada por una lista de opciones correspondientes al renglón seleccionado
• Seleccionar en el sinóptico la opción “Reintegrar tren”	La ventana “Reintegrar tren” aparece en la pantalla.
• Elegir el tipo de reintegración (en línea o en terminal) (Ver Fig 39)	
⇒ Si el operador eligió la opción reintegración en Línea:	El botón “VALIDAR” aparece en la ventana “Reintegrar tren”
• Elegir la maniobra de salida del garaje al final de la circulación del tren reintegrado	
• Presionar el botón VALIDAR	Ver Fig. 28. Diagrama de flujo de los diálogos de “Horarios”
⇒ Si el operador eligió la opción reintegración en terminal:	La ventana “Reintegrar tren - en terminal” aparece en la pantalla
• Elegir la maniobra de salida y la maniobra de entrada al garaje al fin de la circulación del tren reintegrado	
• Presionar el botón VALIDAR	Ver Fig. 28. Diagrama de flujo de los diálogos de “Horarios”

Notas:

- El botón “ Cancelar Selección ” permite cancelar la selección y regresar al menú inicial
- El tipo de reintegración puede ser:
 - en Línea : El tren empezó su circulación en Línea y va a llegar en el CDV 10 de la terminal
 - en terminal : El tren hace una salida de garaje en esta terminal; el operador puede precisar la maniobra de salida deseada
- Se puede reintegrar un tren retirado únicamente sobre su renglón previsto en el programa de operación teórico.
- El sistema propone una salida de garaje predeterminada.

La ventana “ Reintegración tren ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

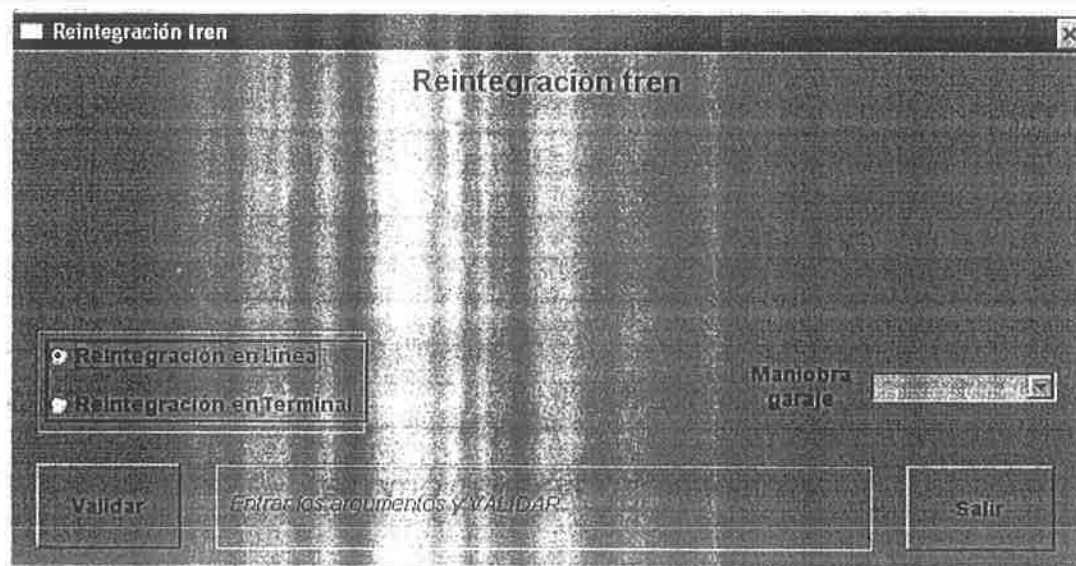


Fig. 39. Ventana “ Reintegración tren ”

La ventana “ Reintegración tren - en terminal ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

The screenshot shows a software window titled "Reintegración tren". Inside the window, there are two radio buttons: "Reintegración en Línea" and "Reintegración en Terminal". Below these, there are two dropdown menus labeled "Maniobra salida" and "Maniobra garaje". At the bottom of the window, there are three buttons: "Validar", "Entrar los argumentos y VALIDAR", and "Salir". The window has a standard Windows-style title bar with a close button (X) in the top right corner.

Fig. 40. Ventana "Reintegración tren - en terminal "

4.3.5.2.9 Impresión

IMPRESIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de iconos y una imagen “ Horario XXX ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el sinóptico la opción “Imprimir ” • Presionar el botón VALIDAR o SALIR	La ventana “Confirmar Imprimir horario” aparece en la pantalla.
Notas:	
- El botón “ SALIR ” permite regresar al menú inicial	

La ventana “ Confirmar Imprimir horario ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

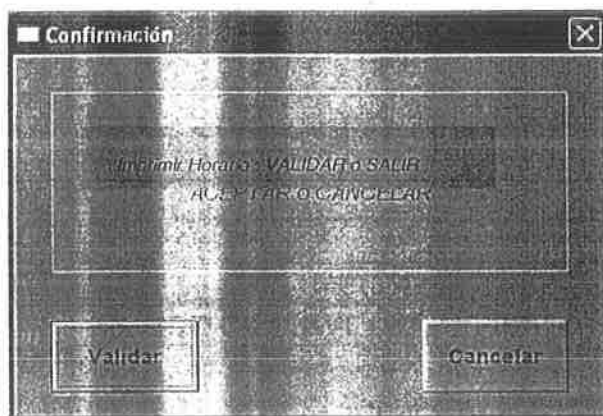
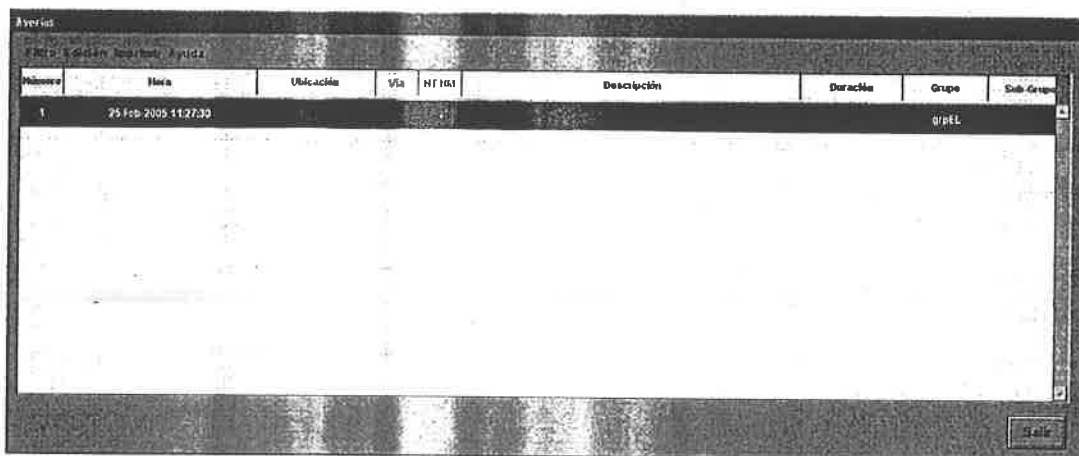


Fig. 41. Ventana “ Confirmar Imprimir horario ”

4.3.6 Imagen "Averías"

4.3.6.1 Descripción



Esta imagen permite al operador consultar las averías en curso y las averías finalizadas, registrar una nueva avería, terminar una avería en curso o modificar una avería. La avería es un acontecimiento de la operación, indicada exclusivamente por el operador, lo mismo que toda modificación de las condiciones de las averías y su desaparición. Las averías están distribuidas por grupos de averías (Material Rodante, Vías, ...). Cada Grupo puede estar igualmente dividido en diversos sub-grupos.

La imagen se compone de :

- Un cuadro que presenta la lista de las averías del día en curso con sus parámetros. Este cuadro dará la lista de todas las averías de todos los grupos, o la lista de las averías de un grupo dado. El cuadro está provisto de una barra de desplazamiento que permite moverse por la lista de averías en el momento en el que su longitud sobrepasa la altura de la ventana.
- Una barra de menú tiene las opciones **Filtro**, **Edición**, **Impresión** y **Ayuda**.
- Un **diálogo** visible únicamente en el momento en el que se activan ciertas funciones (Creación de una avería, Modificación de una avería, Ayuda a la operación, Imprimir).

El menú **Filtro** propone la lista de los grupos de averías y permite restringir la lista indicada, o el grupo seleccionado, o volver a la lista global de las averías.

El menú **Edición** incluye las opciones **Creación** para declarar una nueva avería, **Modificación** para cambiar uno o más parámetros de una avería y **Fin Avería** para registrar el fin de una avería.

El menú **Ayuda** propone diversas opciones que permiten visualizar un mensaje de ayuda al regulador en la zona de diálogo. Este mensaje puede ser utilizado para describir las consignas a aplicar en una situación dada.

Al momento de llamar la imagen, se visualiza la lista de todas las averías.

4.3.6.2 Diálogos

4.3.6.2.1 Visualización de las averías.

VISUALIZACIÓN DE LAS AVERÍAS	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de iconos y la imagen “Averías” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar un opción del menú Filtro	La lista de las averías del grupo seleccionado se visualiza en el cuadro con los parámetros asociados.

Tabla con formato

Notas:

Eliminado: N

- Los parámetros presentados para todas las visualizaciones son :
 - el número
 - la fecha y la hora de inicio.
 - el lugar
 - la vía en la que se ha producido (si este dato es significativo para la avería)
 - el número de motriz A para identificar la formación (si este dato tiene sentido para la avería)
 - la descripción
 - la duración (si está terminada)
- Si se visualiza el conjunto de las averías, los otros parámetros presentados son los siguientes :
 - el grupo
 - el subgrupo
- Las averías se presentan en orden cronológico de su hora de registro.
- Una avería puede estar :
 - En curso (la Línea que la describe es de color blanco). El operador ha registrado el inicio de la avería, pero ésta no ha terminado todavía. No se indica la duración de la avería.
 - Terminada (Línea en gris) : el operador ha indicado el fin de la avería y su duración figura en la columna correspondiente.
 - Para darla por terminada es necesario seleccionarla (pasa a video inverso) y del menú Edición seleccionar fin avería.
- La lista de las averías está equipada con un elevador que permite desplazarse por la lista en el momento en el que se sobrepasa el número de averías visibles en la ventana.
- La lista incluye como máximo 2000 averías. En el momento en que se alcanza este número, la avería más antigua que ha terminado se suprime de la lista para dejar espacio a una nueva avería. Si no hay averías que hayan terminado, se elimina de la lista la avería en curso más antigua.

4.3.6.2.2 Declaración de una avería

DECLARACIÓN DE UNA AVERÍA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de iconos y la imagen “Averías” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar un grupo de la opción Creación del menú Edición	Se abre una ventana de diálogo que permite informar al operador de los diferentes parámetros de la avería para el grupo en cuestión
• Elegir explícitamente los diferentes parámetros de la avería • Confirmar con el botón VALIDAR	La avería aparece en la lista.
Notas:	
- Algunos parámetros son indicados de forma automática por el sistema (número de la avería, hora de aparición...).	

A continuación la ventana de diálogo :

The image shows a graphical user interface window titled "Inicio avería". It has a dark background with light-colored text and input fields. The fields are arranged vertically on the left side of the window. At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" on the left and "Cancelar" on the right.

Fig. 42. Ventana "Inicio Avería "

4.3.6.2.3 Fin de una avería

FIN DE UNA AVERÍA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la imagen " Averías " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• seleccionar la avería en curso en la lista de las averías posicionándose sobre la Línea correspondiente.	La Línea pasa a video inverso y la opción Fin Avería del menú Edición se vuelve activo.
• Seleccionar la opción Fin Avería	La avería pasa en gris al mismo tiempo que se visualiza su duración.
Notas:	
- El sistema informa automáticamente de la duración, el cual calcula la diferencia entre la hora indicada de fin de la avería y la hora de declaración de ésta . La duración de la avería se expresa en horas y minutos y segundos.	

4.3.6.2.4 Modificación de una avería

MODIFICACIÓN DE UNA AVERÍA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de iconos y la imagen “ Averías ” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar una avería en la lista	La opción Modificación del menú Edición se activa
• Seleccionar la opción Modificación	Se abre una ventana de diálogo que permite de modificar los parámetros de la avería para el grupo en cuestión
• Elegir explícitamente los diferentes parámetros de la avería	
• Confirmar con el botón VALIDAR	La avería modificada aparece en la lista.
Notas:	
- El operador , procederá de la misma manera que para la declaración de avería.	

4.3.6.2.5 Impresión de las averías

IMPRESIÓN DE LAS AVERÍAS	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de iconos y la imagen “Averías” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el menú Imprimir	Se abre una ventana de diálogo que le permitirá precisar los parámetros de impresión.
• Elegir explícitamente los diferentes parámetros para la impresión de las averías.	
• Confirmar con el botón VALIDAR	Las averías escogidas se impriman en papel.
Notas:	
- los parámetros usados para la impresión son :	
• El grupo de averías o todas las averías. • Fecha de inicio. • Hora de inicio. • Fecha de fin. • Hora de fin del trabajo.	



Fig. 43. Ventana “ Impresión Avería ”

4.3.6.2.6 Ayuda sobre una avería

AYUDA SOBRE UNA AVERÍA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta y la barra de íconos y la imagen “Averías” son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar una opción del menú Ayuda	Aparece una ventana de ayuda del tipo de avería escogida.

4.3.7 Imagen “ Programa ”

4.3.7.1 Descripción

Esta imagen permite seleccionar el programa de operación a utilizar en una jornada.

4.3.7.2 Diálogos

La ventana “ Programa ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

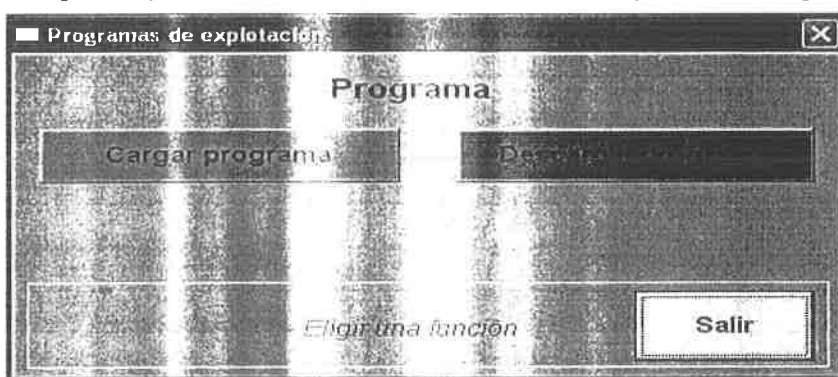


Fig. 44. Ventana “ Programa ”

Se compone de:

- Un botón “ Cargar Programa ”
 - Rojo : No hay programa cargado. Se puede seleccionar
 - Verde Hay un programa cargado. No se puede seleccionar
- Un botón “ Descargar Programa ”
 - Rojo : Hay un programa cargado. Se puede seleccionar
 - Verde No hay programa cargado. No se puede seleccionar

4.3.7.2.1 Cargar un programa

CARGAR UN PROGRAMA

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta ; la barra de íconos y la ventana " Programa " son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar la opción " Cargar Programa " • Indicar con las fechas el día elegido • Presionar el botón VALIDAR	La ventana " Cargar programa " aparece en la pantalla Regreso a la ventana " Programa "

Notas:

- Esta opción sólo es posible si no hay un programa en curso (no hizo otra carga con anterioridad)
- Cuando se carga el programa y si la hora es anterior a la hora de salida del primer tren a salir, se pone automáticamente en servicio la Gestión Salida y la Gestión Maniobra de ambos terminales en modo AUTO y la regulación sobre las 2 vías
- El botón " SALIR " permite dejar el diálogo sin descargar el programa, y regresar a la ventana " Programa "

La ventana " Cargar programa " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

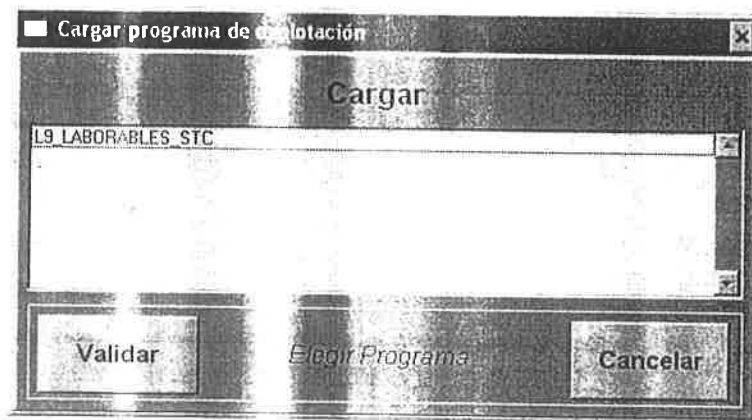


Fig. 45. Ventana " Cargar programa "

4.3.7.2.2 Descargar un programa

DESCARGAR UN PROGRAMA	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de iconos y la ventana "Programa" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción "Descargar Programa"	Una ventana de confirmación aparece en la pantalla
• Presionar el botón VALIDAR	Regreso a la ventana "Programa"
Notas:	
- Esta opción sólo es posible si un programa ya está cargado	
- El botón "Salir" permite dejar el diálogo sin descargar el programa y regresar a la ventana "Programa"	

4.3.8 Imagen " Diversos "

4.3.8.1 Descripción

Esta imagen agrupa las operaciones de control del Seguimiento de los trenes:

- Marcha Seguimiento,
- Inhibición Seguimiento,
- Anotación Evento,
- Nombre CDVs y Agujas,
- Paro Seguimiento,
- Color NT.

4.3.8.2 Diálogos

La ventana " Diversos " que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

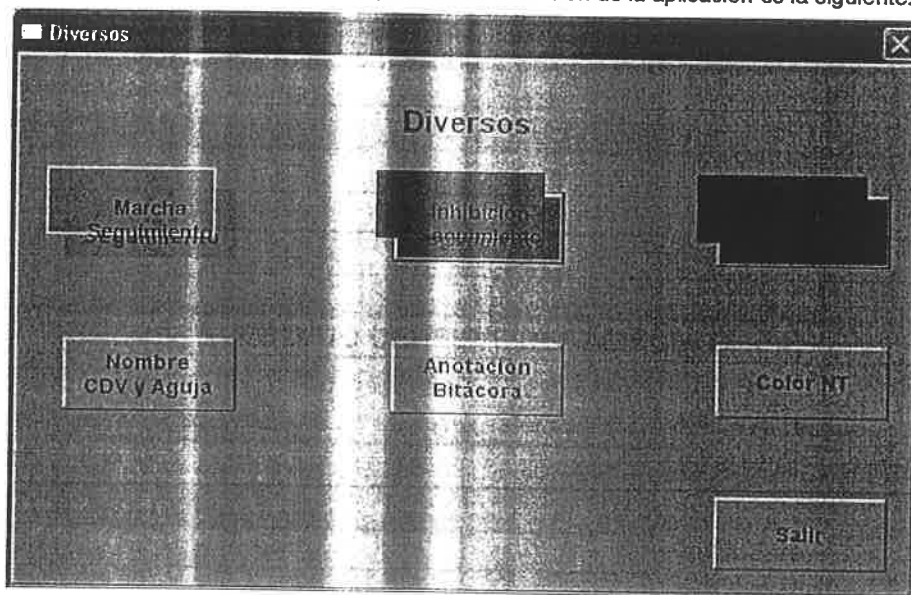


Fig. 46. Ventana " Diversos "

4.3.8.2.1 Puesta en Marcha del Seguimiento de trenes

PUESTA EN MARCHA DEL SEGUIMIENTO DE TRENES	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana "Diversos" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción "Marcha Seguimiento" • Presionar el botón VALIDAR	Aparecen los botones "Validar" y "Cancelar" en la ventana Regreso a la ventana "Diversos"
Notas:	
- Para poner en marcha las funciones de seguimiento y de numeración automática de los trenes, seleccionar el botón "Marcha Seguimiento". El botón sólo está activo cuando el seguimiento está en paro o inhibido	
- En el momento en el que el seguimiento está en marcha, solo está activo el botón "Inhibición Seguimiento"	
- El botón "Cancelar" permite dejar el diálogo sin poner en marcha el seguimiento.	

4.3.8.2.2 Inhibir el Seguimiento de trenes

INHIBIR EL SEGUIMIENTO DE TRENES	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana "Diversos " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción "Inhibición Seguimiento " • Presionar el botón VALIDAR	Aparecen una ventana de confirmación con los botones " Validar " y " Cancelar " El seguimiento queda inhibido. Regreso a la ventana " Diversos "
Notas:	
- El botón " Inhibición Seguimiento " sólo está activo cuando el seguimiento está en marcha. - Con el seguimiento inhibido, solo está activo el botón " Marcha Seguimiento " - El modo " Inhibición Seguimiento " es el modo recomendado durante las horas de noche. Se recomienda hacer el diálogo "Inhibición Seguimiento" después el "Descarga Programa" una vez que todos los trenes están sobre sus posiciones de estacionamiento. - La función asegura únicamente la memorización de los números de motriz de los trenes presentes sobre las zonas de estacionamiento; si se detecta un movimiento de un tren sobre una de estas zonas, se elimina este tren en la lista de los trenes a seguir - El botón " Cancelar" no realiza ninguna acción y cierra la ventana.	

4.3.8.2.3 Parar el Seguimiento de trenes

PARAR EL SEGUIMIENTO DE TRENES	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de íconos y la ventana "Diversos" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción "Paro Seguimiento" • Presionar el botón VALIDAR	Aparecen una ventana de confirmación con los botones "Validar" y "Cancelar" El seguimiento queda en paro. Regreso a la ventana "Diversos"
Notas:	
- El botón solo está activo cuando el seguimiento está en marcha.	
- Con el seguimiento en paro, sólo está activo el botón "Marcha Seguimiento"	
- La función asegura únicamente la visualización de las ocupaciones de los circuitos de vía. Además, el sistema elimina todos los trenes existentes en la Línea y borra los números de tren y números de motriz.	
- El botón "Cancelar" no realiza ninguna acción y cierra la ventana.	

4.3.8.2.4 Anotación evento

ANOTACIÓN EVENTO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta : la barra de iconos y la ventana "Diversos" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción "Anotación evento"	Aparece la ventana "Anotación evento" en la pantalla
• Introducir el texto del mensaje. El texto es limitado a 40 caracteres	
• Presionar el botón VALIDAR	El texto aparece en la lista de eventos, con la fecha y hora actual.
Notas:	
- El botón "Cancelar" no realiza ninguna acción y cierra la ventana. - La anotación aparece en la lista de eventos.	

La ventana que se visualiza es la siguiente:

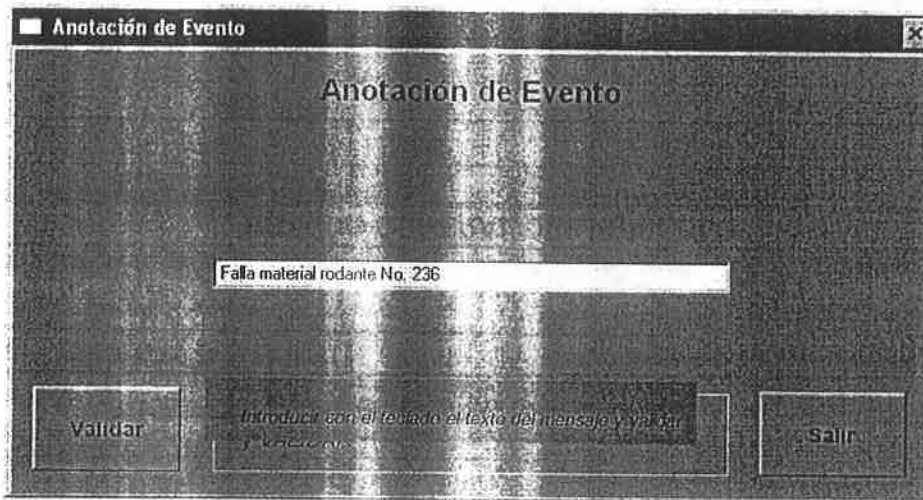


Fig. 47. Ventana "Anotación evento"

Estado inicial:

- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta la barra de íconos y la ventana "Diversos" son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
• Seleccionar la opción “ Nombre CDVs y Agujas ”	Aparece la ventana “ CDVs y Agujas” en la pantalla
• Elegir el tipo de visualización (Visualizados o escondidos)	
• Presionar el botón VALIDAR	Regreso a la ventana “ Diversos ”

Notas:

- Esta función permite al operador elegir si quiere visualizar los nombres de los CDV y de las agujas en los sinópticos.
- El botón "Cancelar" permite regresar al menú inicial.

La ventana “ CDV y Aguja ” que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:



Fig. 48. Ventana “ CDV y Aguja ”

4.3.8.2.6 Color NT

COLOR NT	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta la barra de iconos y la ventana "Diversos" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar la opción "Color NT"	Aparece la ventana "Color NT" en la pantalla
• Elegir el color predeterminado del número de tren (NT).	
• Presionar el botón VALIDAR	El color del NT cambia al color elegido, en las imágenes "Terminal", "Porción de Línea" y TCO. Regreso a la ventana "Diversos"
Notas:	
- Esta función permite al operador elegir un color predeterminado del número de tren en los sinópticos.	
- El botón "Salir" permite regresar al menú inicial	

La ventana "Color NT" que se visualiza después de la activación de la aplicación es la siguiente:

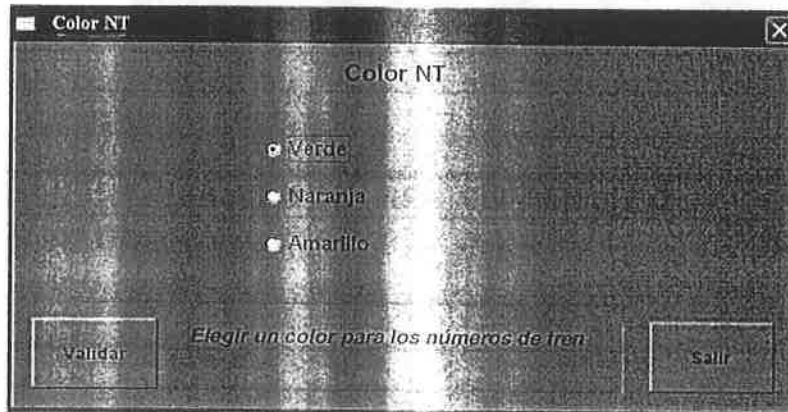


Fig. 49. Ventana "Color NT"

4.3.9 Imagen “ Kilometraje ”

4.3.9.1 Descripción

Esta imagen presenta el kilometraje efectuado por las formaciones para la jornada en curso, y las vueltas efectuadas por cada tren.

Kilometraje

NT	Matrices		Kilometraje		Calizas
	A	B	Diario	Acumul.	
001	01	2	14148275	14148275	7
002	02	2	14148275	14148275	7
003	25	2	14148275	14148275	7
004	25	2	14148275	14148275	7
005		2	0	0	7

Vueltas

NT	Matrices		Vueltas		Num. Vueltas
	A	B	Real	Para	
001	01	2	3	2	7
002	02	2	3	2	7
003	25	2	3	2	7
004	25	2	3	2	7
005		2	0	7	12

Prev.: 0 Realiz.: 0 Non realiz.: 0

La imagen se compone de:

1. Las informaciones del kilometraje presentadas para cada formación:

- Número del tren asociado a la formación,
- Número de las motrices A y B,
- Kilometraje efectuado por la formación desde el principio de la jornada,
- Kilómetros acumulados por la formación desde su puesta en servicio.
- Última avería. Se resalta en color rojo si todavía está en curso.

2. Las informaciones vueltas realizadas para cada tren:

- Número del tren,

- Formaciones asociadas a ese tren en la jornada (número de las motrices A y B),
- Número de vueltas realizadas por la formación con ese número de tren.
- Número de vueltas perdidas por avería.
- Número de averías.

3. En la parte inferior:

- Número total de vueltas previstas en la jornada,
- Número de vueltas realizadas hasta la hora actual,
- Número de vueltas no realizadas hasta la hora actual.

4. En la parte superior:

- Un botón **Modificación**
- Un botón **Motriz**
- Una zona de diálogo activo, solo si se ha seleccionado una de las opciones **Modificación** o **Búsqueda de Motriz**

4.3.9.2 Diálogos

4.3.9.2.1 Modificación de un kilometraje

MODIFICACIÓN DE UN KILOMETRAJE	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta en la barra de íconos y la imagen "Kilometraje" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen el kilometraje KM DIA a modificar • Seleccionar el botón Modificar • Teclear la clave de identificación del regulador • Seleccionar en la ventana el botón Validar	Aparece una ventana pidiendo una clave para modificar el kilometraje Aparece una zona de diálogo con el valor actual del kilometraje KM DIA seleccionado
• Teclear el nuevo valor del kilometraje • Seleccionar en la ventana el botón Validar	La zona de diálogo desaparece
Notas:	

4.3.9.2.2 Modificación de los kilometrajes acumulados

MODIFICACIÓN DE UN KILOMETRAJE ACUMULADO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta en la barra de íconos y la imagen "Kilometraje" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen el kilometraje KM Total a modificar • Seleccionar el botón Modificar • Teclear la clave de identificación del regulador • Seleccionar en la ventana el botón Validar	Aparece una ventana pidiendo una clave para modificar el kilometraje Aparece una zona de diálogo con el valor actual del kilometraje KM Total seleccionado
• Teclear el nuevo valor del kilometraje • Seleccionar en la ventana el botón Validar	La zona de diálogo desaparece
Notas:	
- Para modificar un kilometraje acumulado, el operador tiene que estar autorizado y el sistema le solicita teclear una clave al teclado. - El botón cancelar permite regresar a la imagen Kilometraje sin modificar el kilometraje.	

4.3.9.2.3 Búsqueda de una motriz

BÚSQUEDA DE UNA MOTRIZ	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de iconos y la imagen "Kilometraje" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el botón " Motriz " • Teclar en la zona de diálogo el número de motriz a buscar • Seleccionar el botón Validar	Una zona de diálogo aparece en la pantalla La zona de diálogo desaparece. En la lista de kilometrajes, el parámetro Número de motriz buscado se visualiza en video - inverso.
Notas:	
- Si el número de motriz no figura en la lista, se visualiza un mensaje de error (Número de Motriz incorrecto)	

4.3.10 Imagen “ Formación ”

4.3.10.1 Descripción

Esta imagen visualiza la constitución de los trenes.

[illegible]

La imagen se compone de:

1. La lista de los elementos ya definidos para cada formación:

- Número del tren asociado a la formación (si se halla en operación),
- Número de las motrices A y B,
- Número del carro R,N,N,PR,N,N,R de la formación,
- Fecha de entrada y de salida de la formación,
- Número del modelo de la formación.



2. Tres botones para **Creación, Modificación y Supresión**
3. Un menú **Busca** con las opciones **Motriz, Carro N, Carro R y Carro PR**
4. Una zona de diálogo que cubre parcialmente la lista de formaciones que se presentará únicamente si el operador ha seleccionado ciertas opciones (**Creación o Modificación de una formación**)

4.3.10.2 Diálogos

4.3.10.2.1 Creación de una formación

CREACIÓN DE UNA FORMACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta en la barra de iconos y la imagen "Formación" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el menú Edición la opción Creación • Para cada carro de la formación teclear la nomenclatura. • Apuntar el botón Validar	La zona de diálogo aparece en la pantalla con los diferentes parámetros de una formación La zona de diálogo desaparece. En la lista de Formaciones, la formación creada se añade al final de la lista.
Notas:	
- Si la verificación de los parámetros de la formación es errónea, se visualiza un mensaje de error al operador.	

4.3.10.2.2 Modificación de una formación

MODIFICACIÓN DE UNA FORMACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta. La barra de íconos y la imagen "Formación" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen la formación a modificar • En el menú Edición seleccionar la opción Modificación • Modificar el o los carros de la formación • Apuntar en la ventana el botón Validar	Aparece una zona de diálogo con los parámetros actuales de la formación seleccionada La zona de diálogo desaparece
Notas:	
- El botón cancelar permite regresar a la imagen Formación sin modificar la formación seleccionada.	

4.3.10.2.3 Supresión de una formación

SUPRESIÓN DE UNA FORMACIÓN	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen "Formación" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en la imagen la formación a suprimir • En el menú Edición seleccionar la opción Supresión • Apuntar en la ventana el botón Validar	aparece ventana de confirmación La ventana desaparece. La formación seleccionada desaparece de la lista de formaciones
Notas:	
- El botón cancelar permite regresar a la imagen Formación sin suprimir la formación seleccionada.	

4.3.10.2.4 Búsqueda de una motriz o de un carro

BÚSQUEDA DE UNA MOTRIZ O DE UN CARRO	
Estado inicial:	
- La sesión OPTIMIZACIÓN debe estar abierta la barra de iconos y la imagen "Formación" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar en el menú Busca la opción Motriz, Carro R, Carro N, o Carro PR	Una zona de diálogo aparece en la pantalla
• Teclar en la zona de diálogo el número de motriz o de carro a buscar	
• Apuntar el botón Validar	La zona de diálogo desaparece. En la lista de Formaciones, el parámetro Número de motriz o de carro buscado se visualiza en video - Inverso.
Notas:	
- Si el Número de motriz o de carro no figura en la lista, se visualiza un mensaje de error (Número de Motriz o de carro incorrecto)	

5. LISTA DE SÍMBOLOS ANIMADOS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	LÍNEA	PORCIÓN LÍNEA	TERMINAL	EXPLOTAC	COMENTARIO
CDV	libre		Amarillo				x	x		
			negro		x					
	libre con itinerario establecido		Blanco		x		x	x		
	ocupado		Rojo		x		x	x		
	fuera de servicio ocupado		Azul		x		x	x		Su ocupación perdura y no corresponde al paso normal de un tren
	fuera de servicio libre		Negro		x		x	x		No se recibe la información de su ocupación durante su recorrido por un tren
	alarma presión de neumático sin reconocer		Naranja	intermitente	x		x	x		Aplica al CDV que ocupa un tren con alarma DNB. Esta alarma "acompaña" al tren. Se abandona este estado cuando se reconoce la alarma DNB del tren.
	falla comunicación (FST)		Violeta		x		x	x		

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	LÍNEA	PORCIÓN LÍNEA	TERMINAL	EXPLOTAC	COMENTARIO
Aguja IHM	posición Normal	(1)  (2) 	(1) Gris (2) Color del CDV de aguja normal: negro				x	x		Posición de la aguja (izq. o der.) que dirige al tren por la misma vía
	posición Invertida	(1)  (2) 	(1) Color del CDV de aguja invertida: negro (2) Gris				x	x		Posición de la aguja (izq. o der.) que dirige al tren hacia otra vía
	incoherente		Rojo				x	x		Se reciben simultáneamente las posiciones "Izquierda" y "Derecha"
	en movimiento		Gris				x	x		Se reciben simultáneamente las posiciones "No Izquierda" y "No Derecha"
Aguja TCO	posición Normal	(1)  (2) 	(1) Gris (2) Amarillo		x					Posición de la aguja (izq. o der.) que dirige al tren por la misma vía
	posición Invertida	(1)  (2) 	(1) Amarillo (2) Gris		x					Posición de la aguja (izq. o der.) que dirige al tren hacia otra vía
	en movimiento		Gris		x					Se reciben simultáneamente las posiciones "No Izquierda" y "No Derecha"
	incoherente		Violeta		x					Se reciben simultáneamente las posiciones "Izquierda" y "Derecha"

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLORES	VIDEO	TCO	LÍNEA	PORCIÓN LÍNEA	TERMINAL	EXPLOTAC.	COMENTARIO
CDV de tratamiento	Hay un tren sobre el CDV, pero no es tomado en cuenta por la Gestión Terminal		Ausente					x	x	
	Hay un tren sobre el CDV y es tomado en cuenta por la Gestión Terminal		Blanco					x	x	
	Hay un tren sobre el CDV y es tomado en cuenta por la gestión Terminal, pero esperando a otro tren antes de mandar su próximo itinerario		Azul					x	x	
	Tren no esperado o no numerado		Rojo	intermitente				x	x	Su accionamiento reconoce la alarma y provoca la toma en cuenta del tren por la gestión de terminales.
Señal de maniobra IHM	vía libre		verde				x	x		
	alto espaciamiento		naranja				x	x		
	alto total		rojo				x	x		
	incoherente		rosa				x	x		Cuando se presentan simultáneamente estados incompatibles (Ej: Alto total y Vía libre)
Señal de maniobra TCO	vía libre		verde		x					

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	LÍNEA	PORCIÓN LÍNEA	TERMINAL	EXPLOTAC	COMENTARIO
	alto espaciamiento		blanco		x					
	alto total		rojo		x					
	incoherente		rosa		x					Quando se presentan simultáneamente estados incompatibles (E: Alto total y Vía libre)
Indicador SP	encendido		amarillo	intermitente	x		x			
	apagado	ninguno	N/A		x		x			
Ruptor en el andén	Accionado		Verde	Intermitente	x		x	x		
	No accionado		gris		x		x	x		
Botón diálogo	No disponible		gris oscuro			x	x	x		
	En paro		rojo			x	x	x		
	En marcha ó funcionando		verde			x	x	x		
	"sin estado" pero activo		blanco			x	x	x		Permite abrir una ventana de diálogo
Barras de regulación	Tren más atrasado de la vía		rojo						x	
	De 0 a ± 5 mn		Verde						x	
	± 5:01 a ± 20 mn		amarillo						x	

THALES

INFORMATION SYSTEMS

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TOO	LÍNEA	PORCIÓN LÍNEA	TERMINAL	EXPLOTAC.	COMENTARIO
	± 20:01 hasta ± 60 mn		azul						x	
	Fuera regulación (Tren o estación)		negro						x	

6. GLOSARIO

Sigla	Significado
CDV	Circuito de Vía
CU	Corte de Urgencia
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio
DNB	Detector de Neumático Bajo
DBO	Despacho Bajo Orden
FT	Falla Tierra
HC	Hora Calculada
HDR	Horario de Salida Real (Horaire depart réelle)
HMA	Hora Manual
HPG	Horario Programado (Horaire ProGrammé)
HPGD	Horario Programado Modificado (Horaire ProGrammé Différent)
HPGT	Horario Programado Teórico (Horaire ProGrammé Théorique)
IC	Intervalo Constante
IL	Incidente Línea
IPG	Intervalo Programado (Intervale ProGrammé)
IPGD	Intervalo Programado modificado (Intervale ProGrammé Différent)
IPGT	Intervalo Programado Teórico (Intervale ProGrammé Théorique)
CTP	Contactor de Tramo de Protección (Contacteur Trame Protection)
N/A	No aplica
PCC	Puesto Central de Control
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de servicio
SP	Servicio Provisional
SR	Subestación de Rectificación
SSS	Especificaciones Generales del Sistema (System Segment Specification)
SUM	Manual Operador y Operación (System User Manual)



MODERNIZACIÓN LÍNEA 9

PAG. 132

07/03/2006

TIS-SOP_CAP-05-0658-Y0031937

Soporte de curso para Usuarios
Finales del sistema
Puesto Central – Optimización

Nº de modificación: 01

MANUAL: PGT LINEA 9 REGULADOR

CLAVE: 5-12-83

N.P: 140



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

